PON
(Passive Optical Networking)



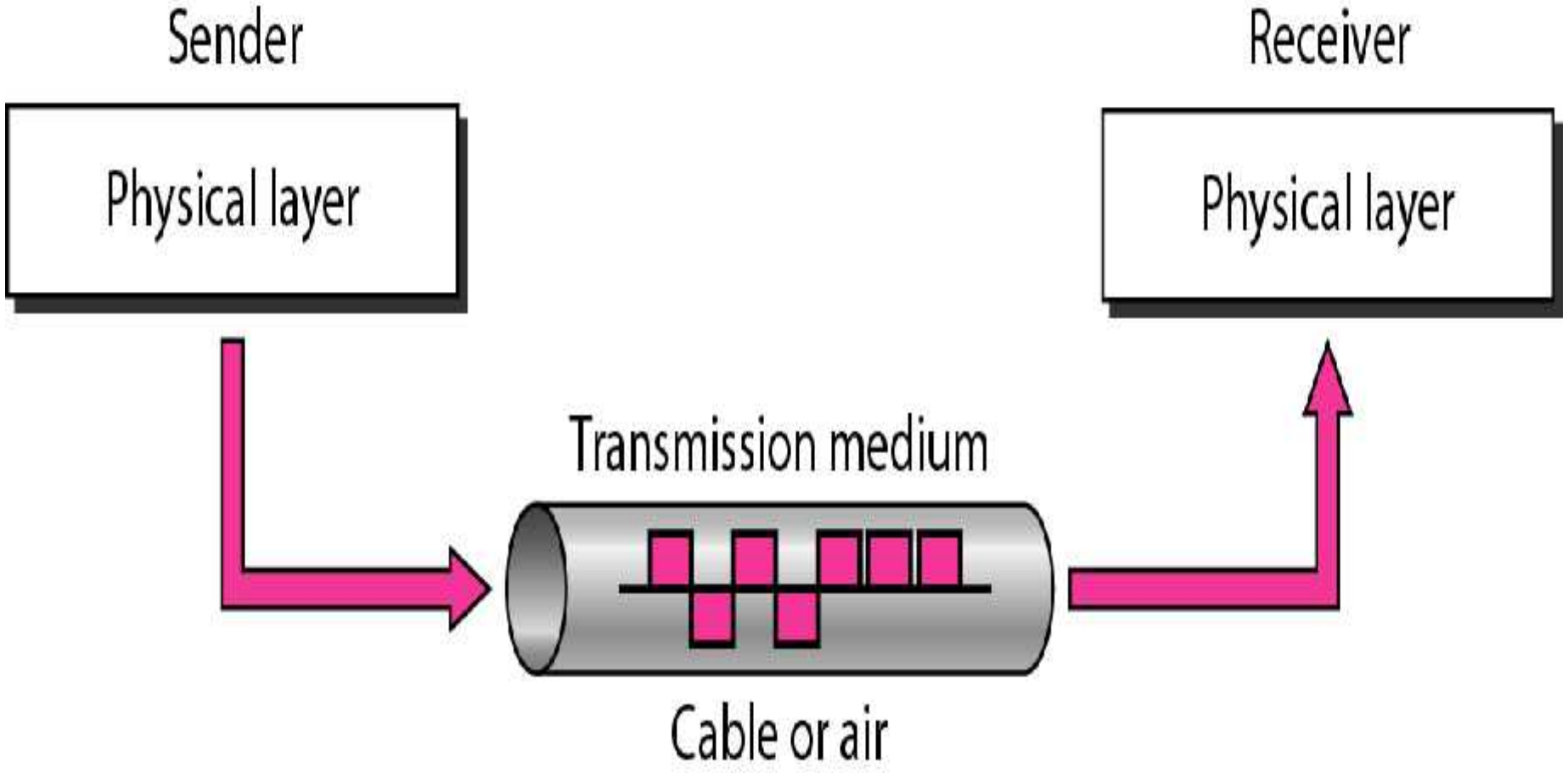
PON
(Passive Optical Networking)

1. Optical Fiber Fundamentals
2. GPON fundamentals
3. PON standardization

Alcatel·Lucent
UNIVERSITY

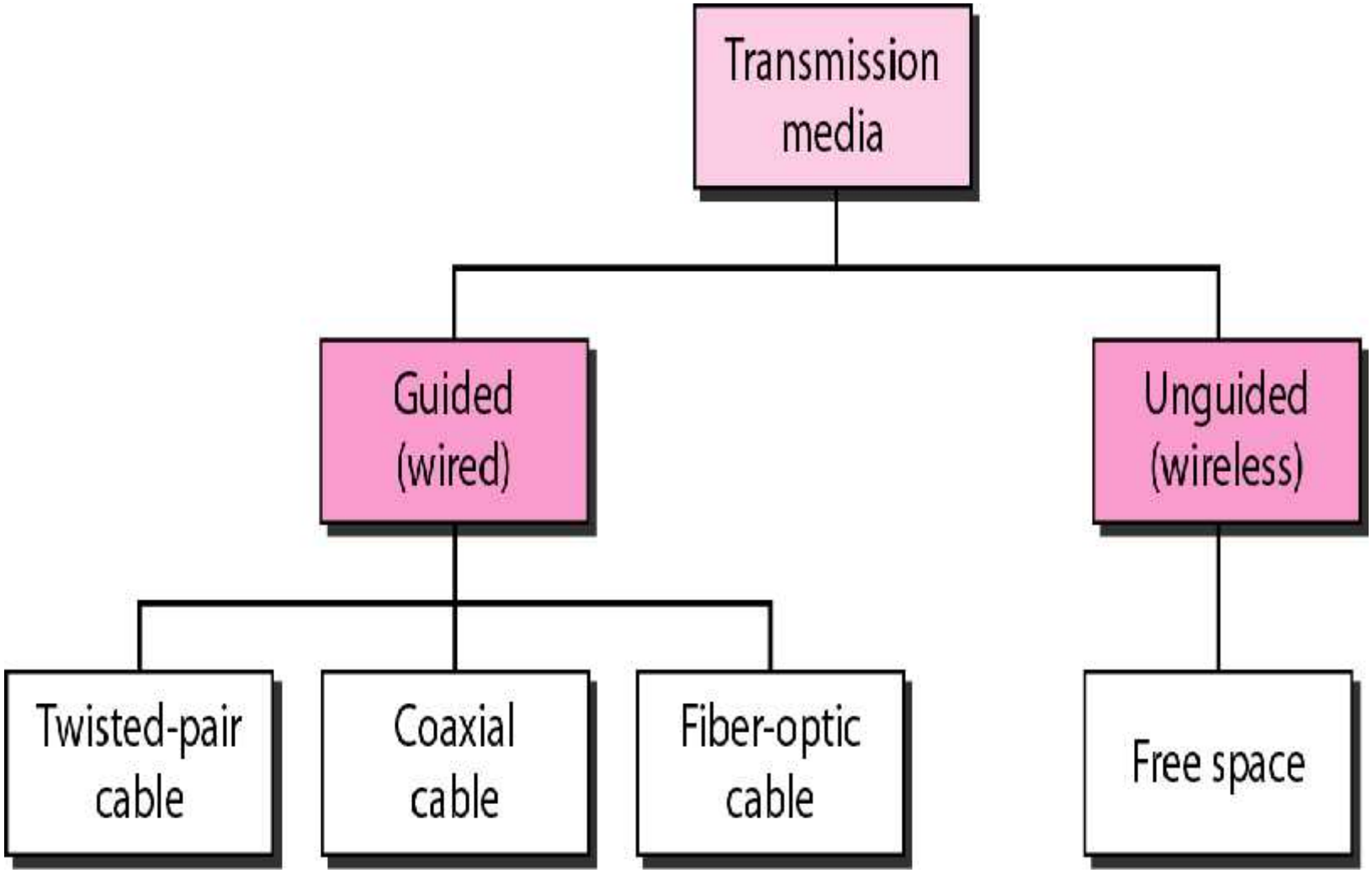
1. Optical Fiber Fundamentals

- **Transmission medium and physical layer**



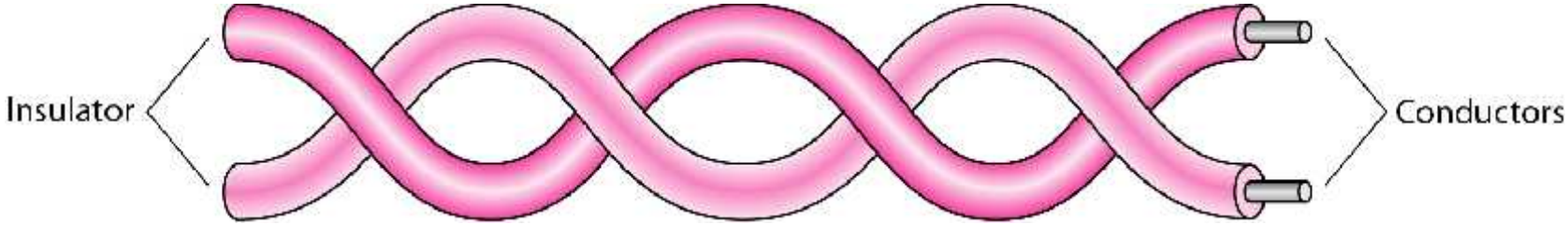
Optical Fiber Fundamentals

- **Classes of transmission media**

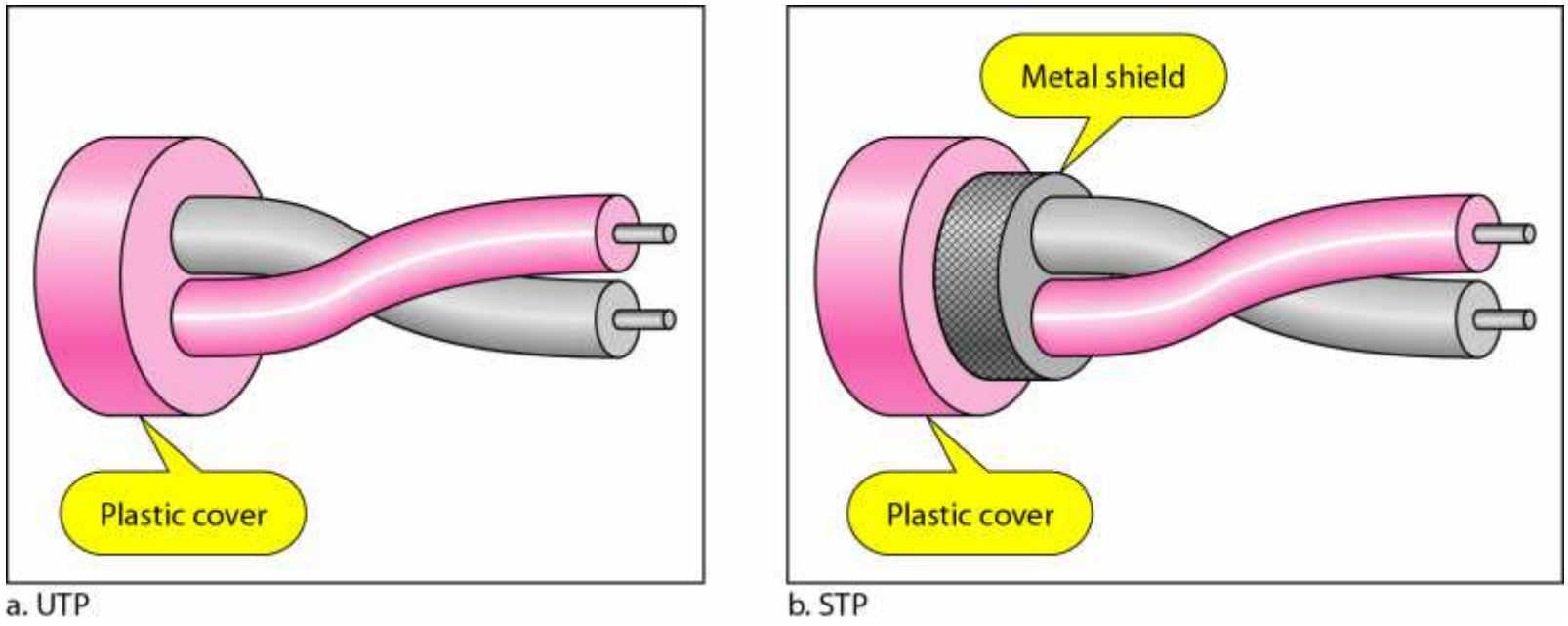


Optical Fiber Fundamentals

- **Twisted-pair cable**



- **UTP and STP cables**

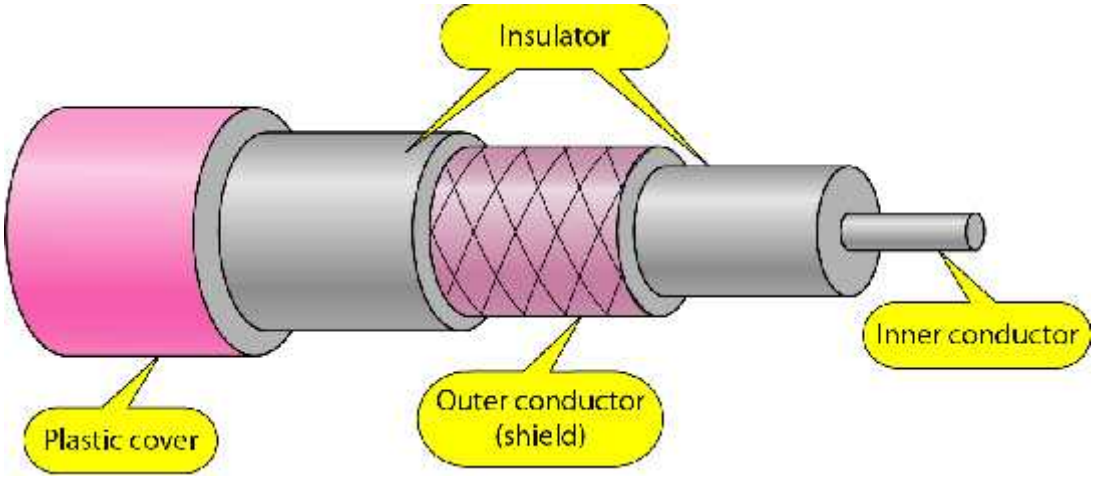


a. UTP

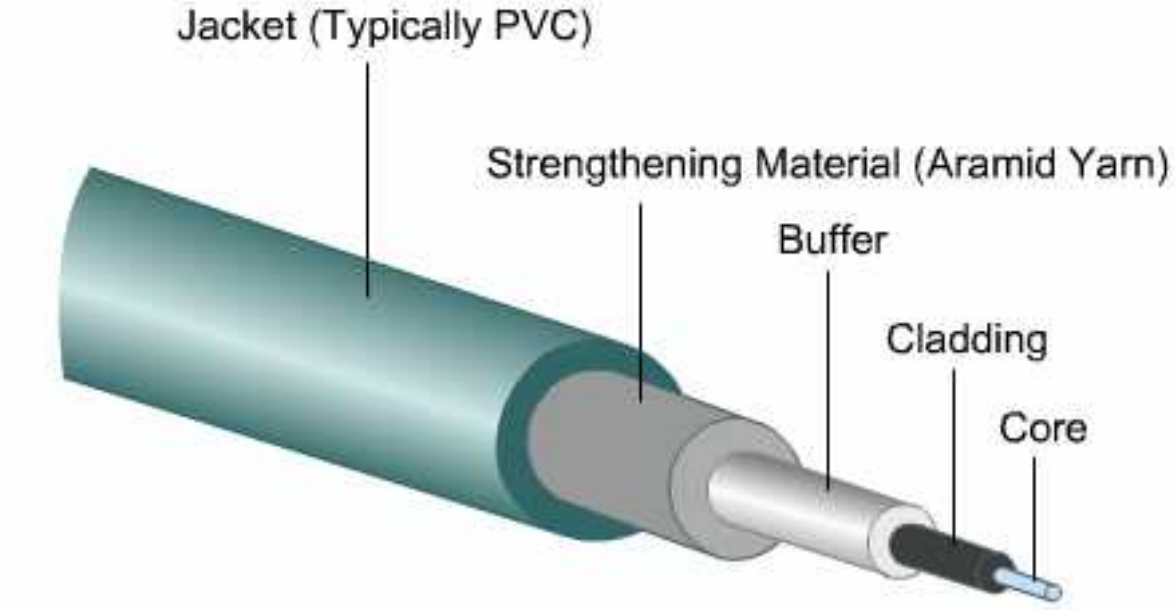
b. STP

Optical Fiber Fundamentals

- **Coaxial cable**

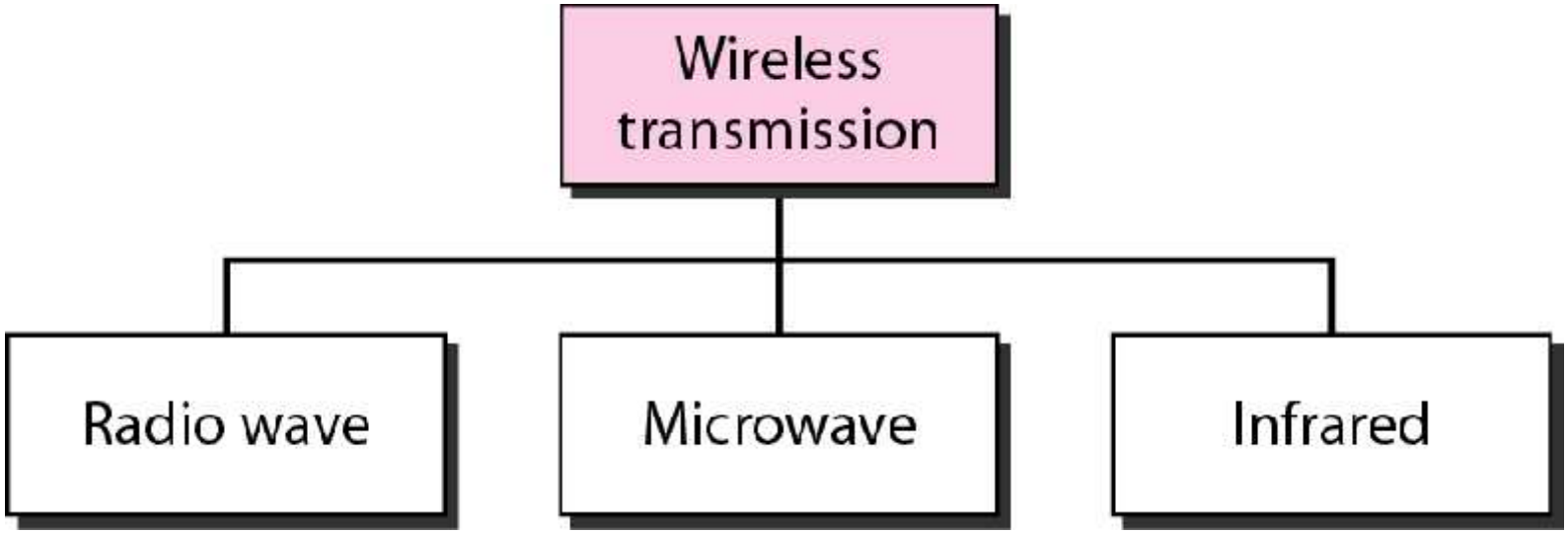


- **Optical fiber**

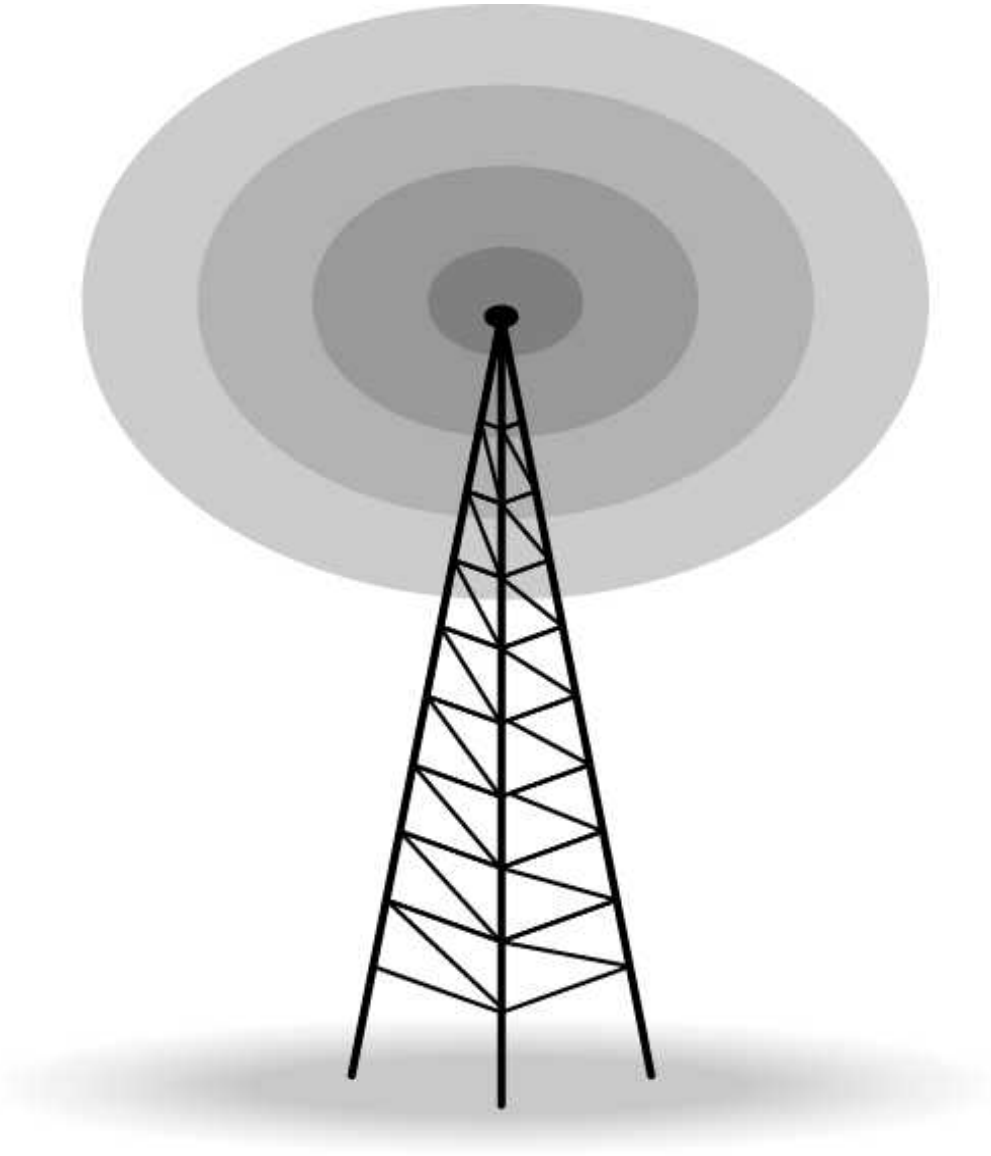


Optical Fiber Fundamentals

- **Wireless transmission waves**



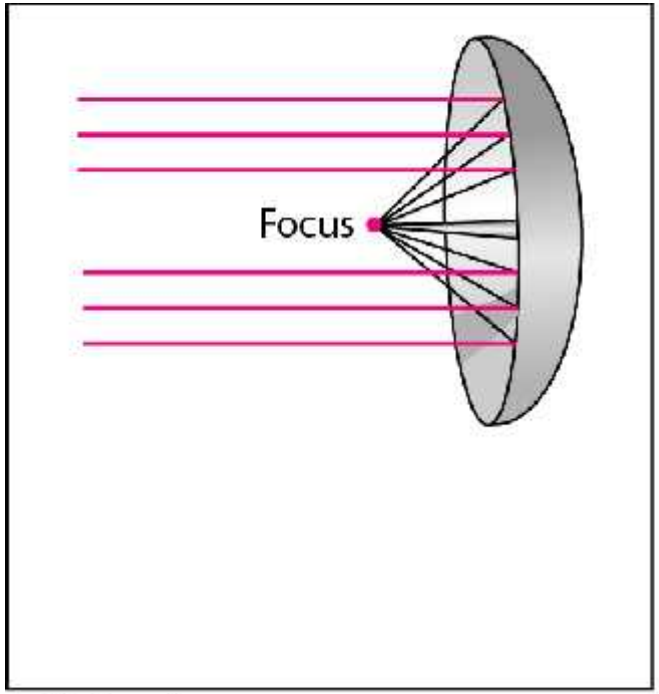
- Radio waves are used for multicast communications, such as radio and television, and paging systems.
- They can penetrate through walls.
- Highly regulated. Use omni directional antennas



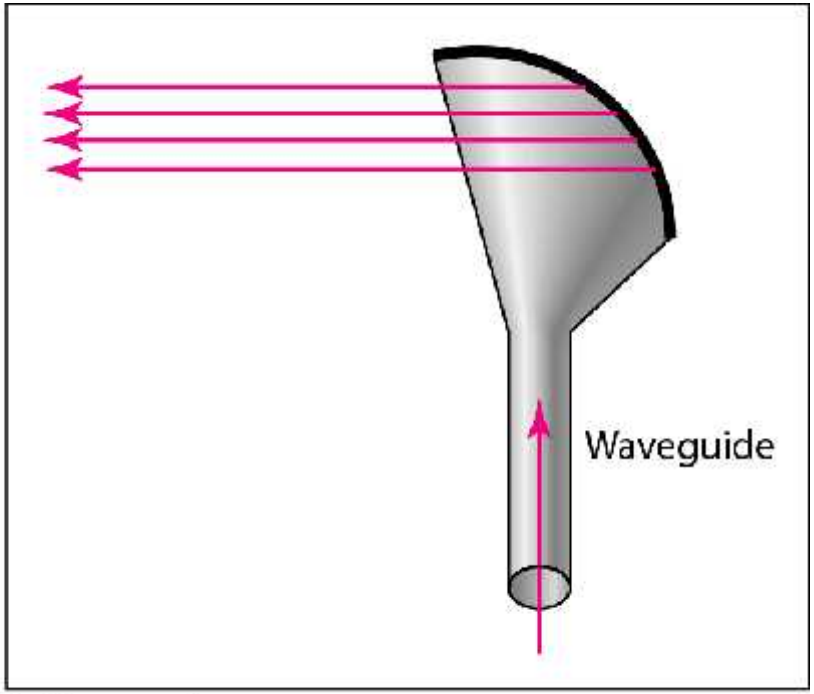
Omnidirectional antenna

Optical Fiber Fundamentals

- **Microwaves**
  - Microwaves are used for unicast communication such as cellular telephones, satellite networks, and wireless LANs.
  - Higher frequency ranges cannot penetrate walls.
  - Use directional antennas - point to point line of sight communications.



a. Dish antenna

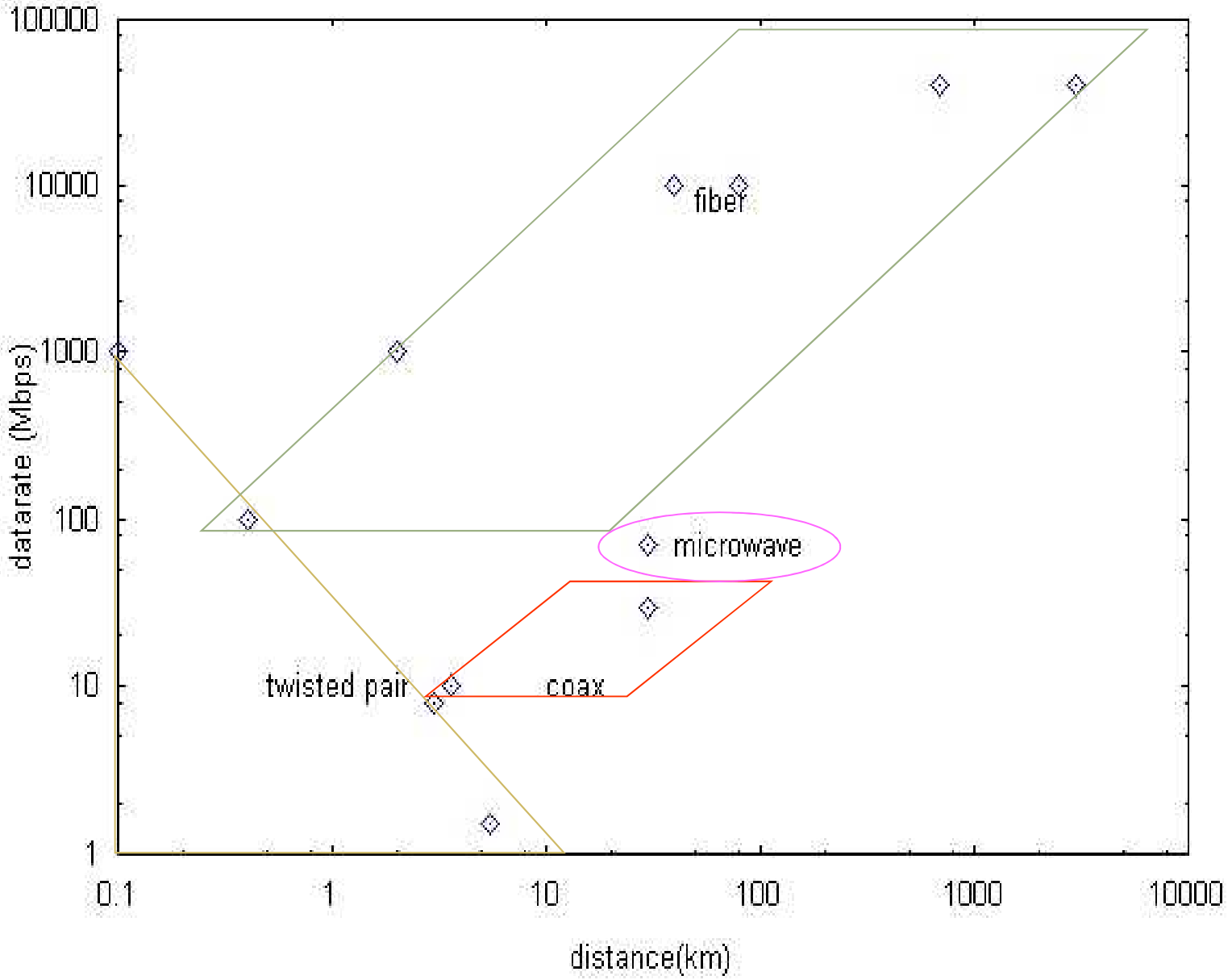


b. Horn antenna

Optical Fiber Fundamentals

- **Today's high data rate networks are all based on optical fiber, the reason is (alasan penggunaan serat optik)**
  - **Twisted copper pair(s), kawat paralel**
    8 Mbps @ 3 km, 1.5 Mbps @ 5.5 km (ADSL)
    1 Gb @ 100 meters (802.3ab)
  - **Microwave , gelombang mikro**
    70 Mbps @ 30 km (WiMax)
  - **Coax , kabel koaksial**
    10 Mbps @ 3.6 km (10BROAD36)
    30 Mbps @ 30 km (cable modem)
  - **Optical fiber, serat optik**
    10 Mbps @ 2 km (10BASE-FL)
    100 Mbps @ 400m (100BASE-FX)
    1 Gbps @ 2km (1000BASE-LX)
    10 Gbps @ 40 (80) km (10GBASE-E(Z)R)
    40 Gbps @ 700 km [Nortel] or 3000 km [Verison]

Optical Fiber Fundamentals



Optical Fiber Fundamentals

➢ Advantages of fiber (keuntungan serat optik)

- Extremely high bandwidth
  (Bandwidth ekstra tinggi)
- Smaller-diameter, lighter-weight cables
  (diameter lebih kecil, ringan)
- Lack of crosstalk between parallel fibers
  (Tidak terjadi crosstalk antara fiber paralel)
- Immunity to inductive interference
  (imun terhadap interferensi induktif)
- High-quality transmission
  (Kualitas transmisi tinggi)
- Low installation and operating costs
  (Instalasi mudah dan beaya operasi rendah)
- Redaman sangat kecil, 0.15 dB/km untuk λ =1550nm fiber, bandingkan dengan thin coax, redaman 10 dB/km at 50 MHz

- Optical fiber structure (susunan serat/fiber optik)

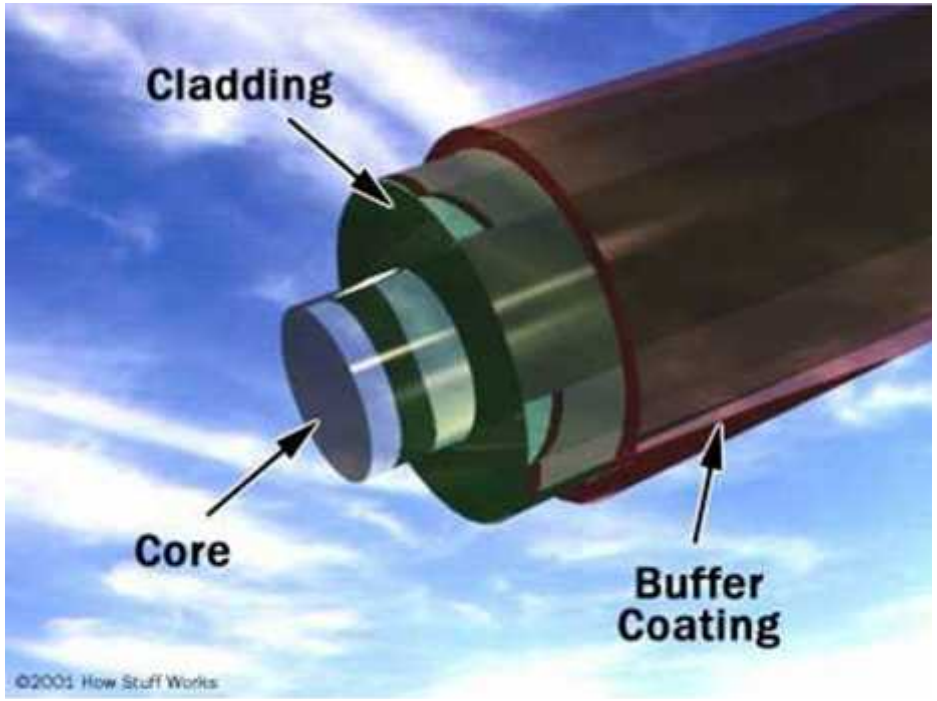
Core (Inti) : thin glass center of the fiber where the light travels (gelas tipis ditengah fiber dimana cahaya dilewatkan)

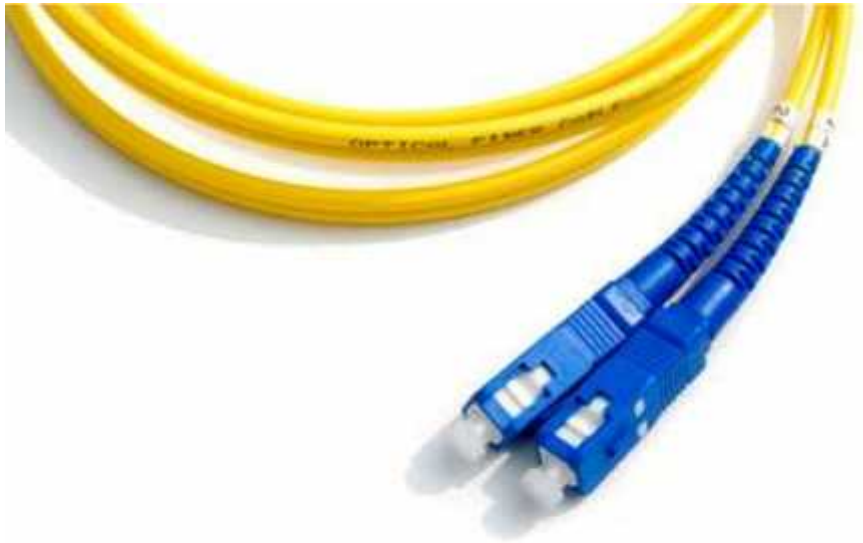
Cladding : outer optical material surrounding the core that reflects the light back into the core (Bagian terluar dari optik yang mengelilingi inti yang memantulkan cahaya kembali ke inti)

Coating(Jaket) : plastic coating that protects the fiber from damage and moisture (Plastik pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan dankelembaban)

Optical Fiber Fundamentals

- Optical fiber structure (susunan serat optik)



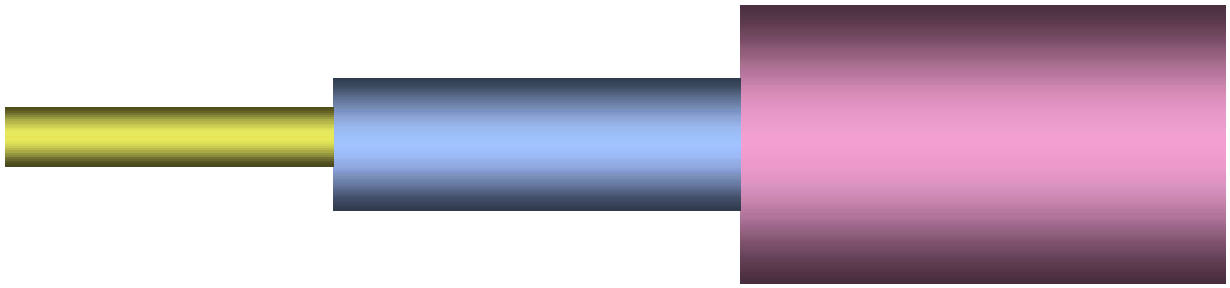


Optical Fiber Fundamentals

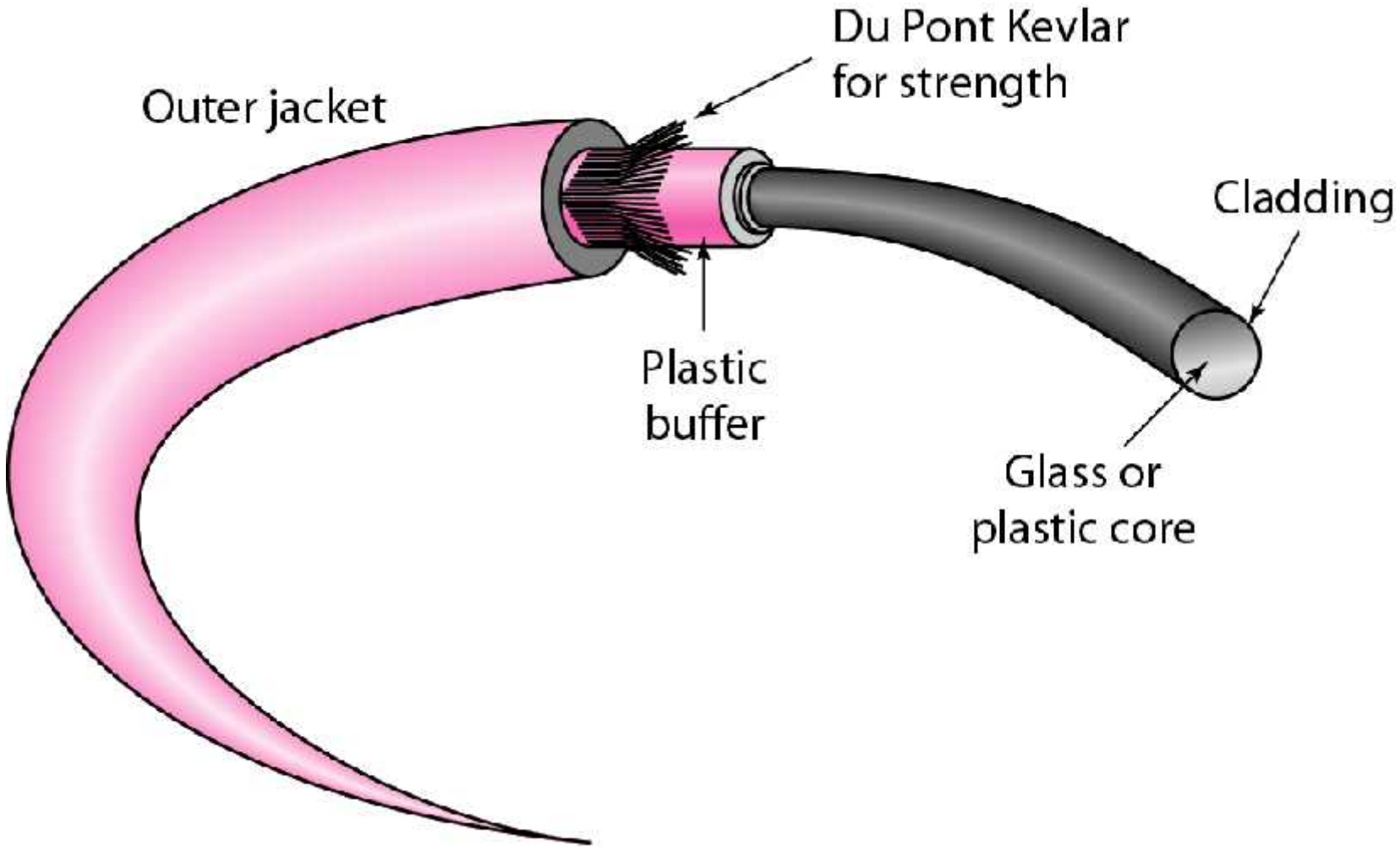
Optical fiber structure



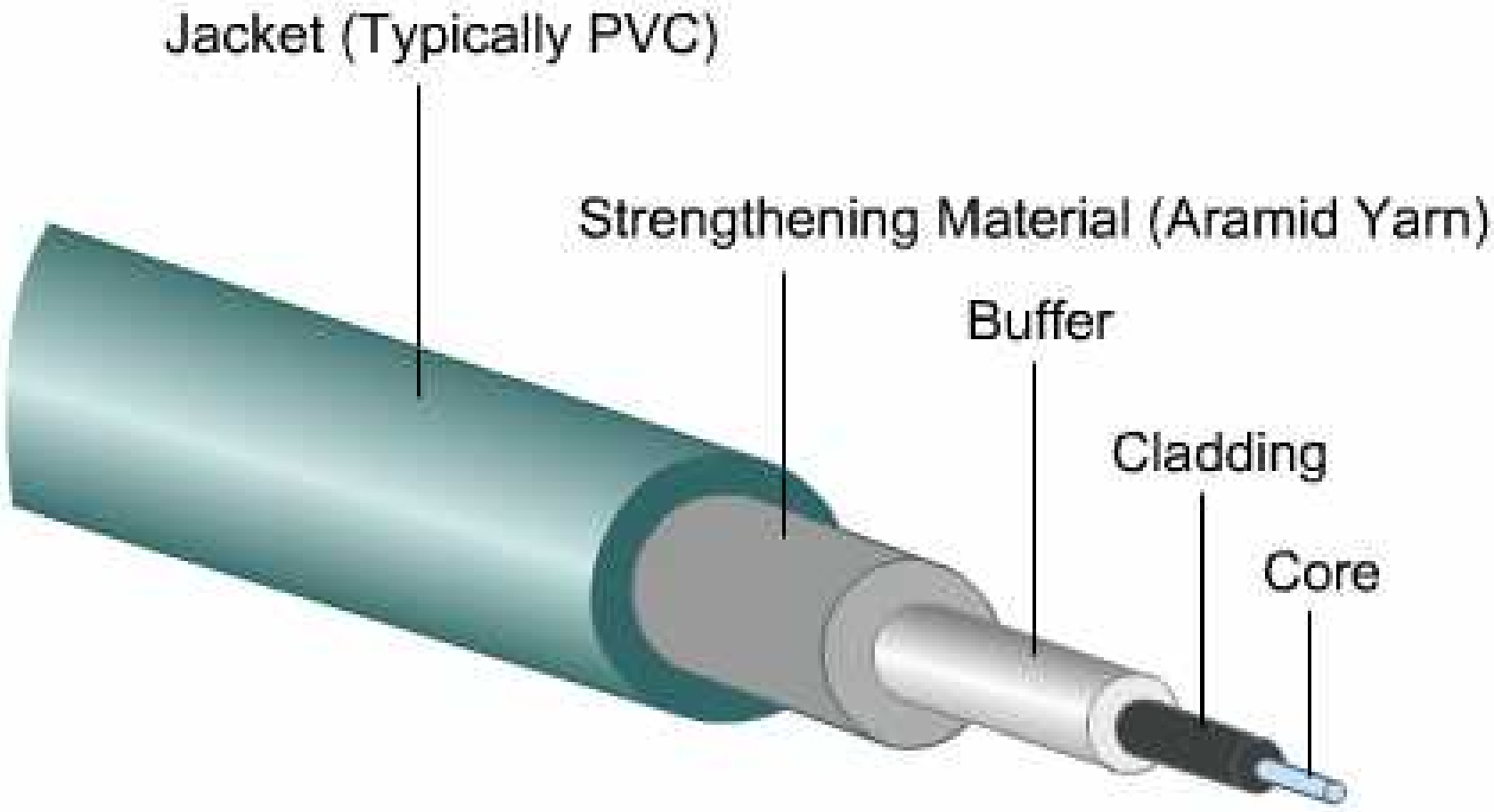




Optical fiber structure

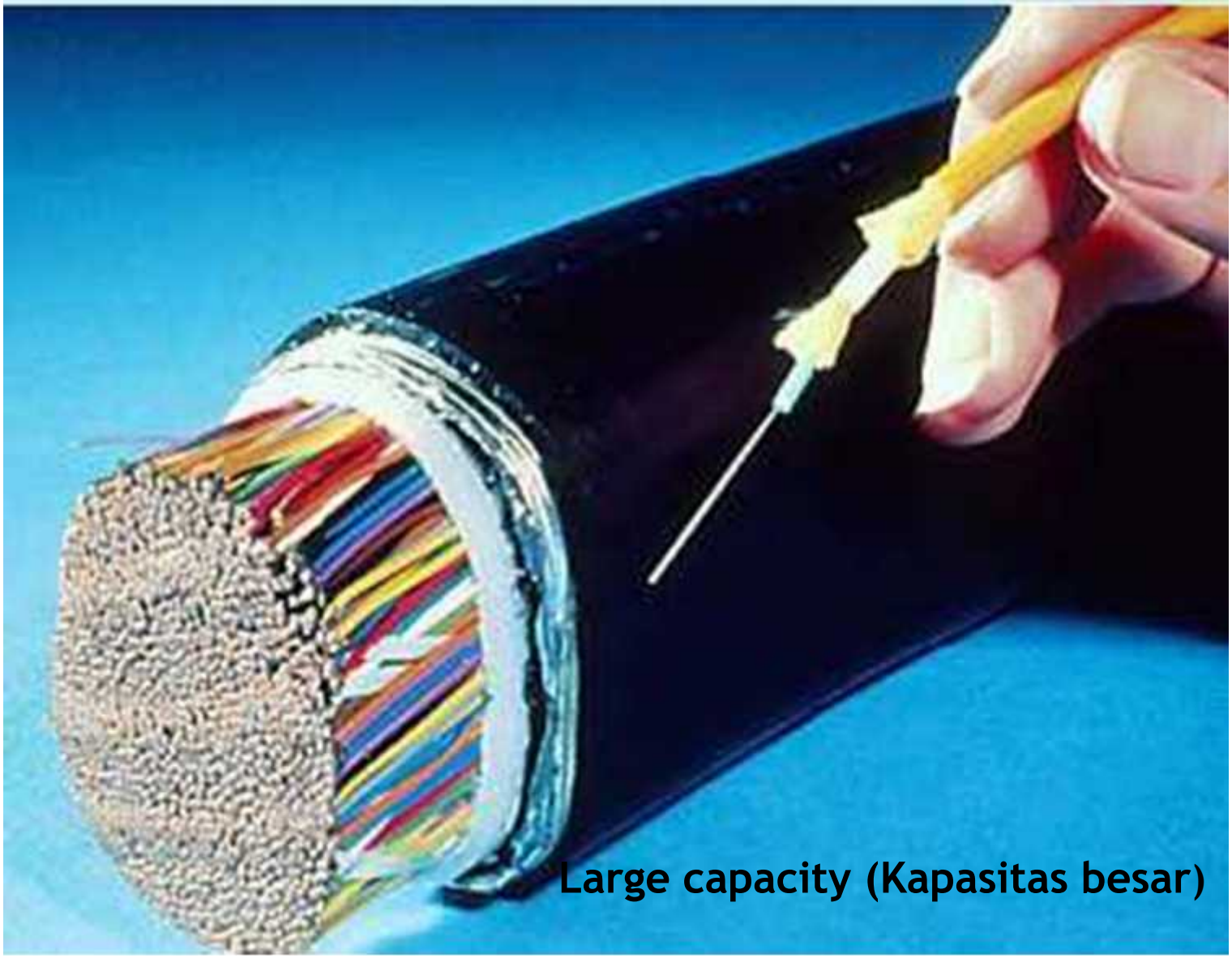


Optical fiber structure



Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Optical fiber structure



➢Optical fiber classification (klasifikasi fiber optik)

Glass (gelas)

- glass core – glass cladding (inti gelas-cladding gelas)
- lowest attenuation (redaman terendah)
- most widely used (Secara luas banyak digunakan)

Plastic (plastik)

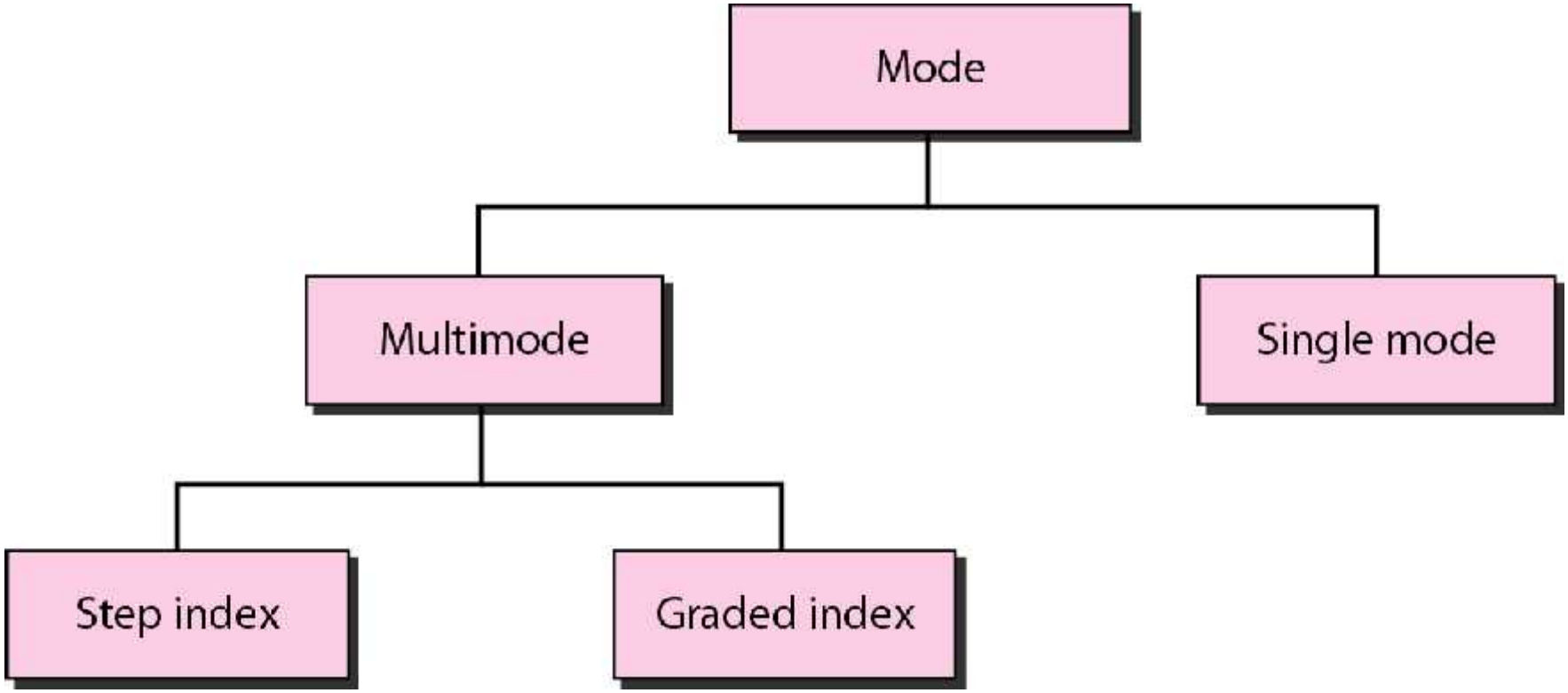
- plastic core – plastic cladding (inti plastik-cladding plastik)
- highest attenuation (redaman tertinggi)
- pioneered for use in automotive industry (pada awalnya untuk digunakan pada industri otomotif)

plastic-clad silica (plastik- clad silika)

- glass core – plastic cladding (inti gelas-cladding plastik)
- intermediate attenuation (redaman menegah)

Optical Fiber Fundamentals

Propagation modes



➢Optical fiber types (tipe fiber optik)

G.651 – MMF – Multi-mode fiber

- large(r) core: 50-62.5 microns in diameter
  (diameter inti besar : 50 - 62,5 mikron)
- transmit infrared light (wavelength = 850 to 1,300 nm)
  (mengirimkan cahaya inframerah, panjang gelombang = 850 - 1.300 nm)
- Shorter distances (few hundred meters)
  (media transmisi jarak pendek, beberapa ratus meter)
- light-emitting diodes (LED)

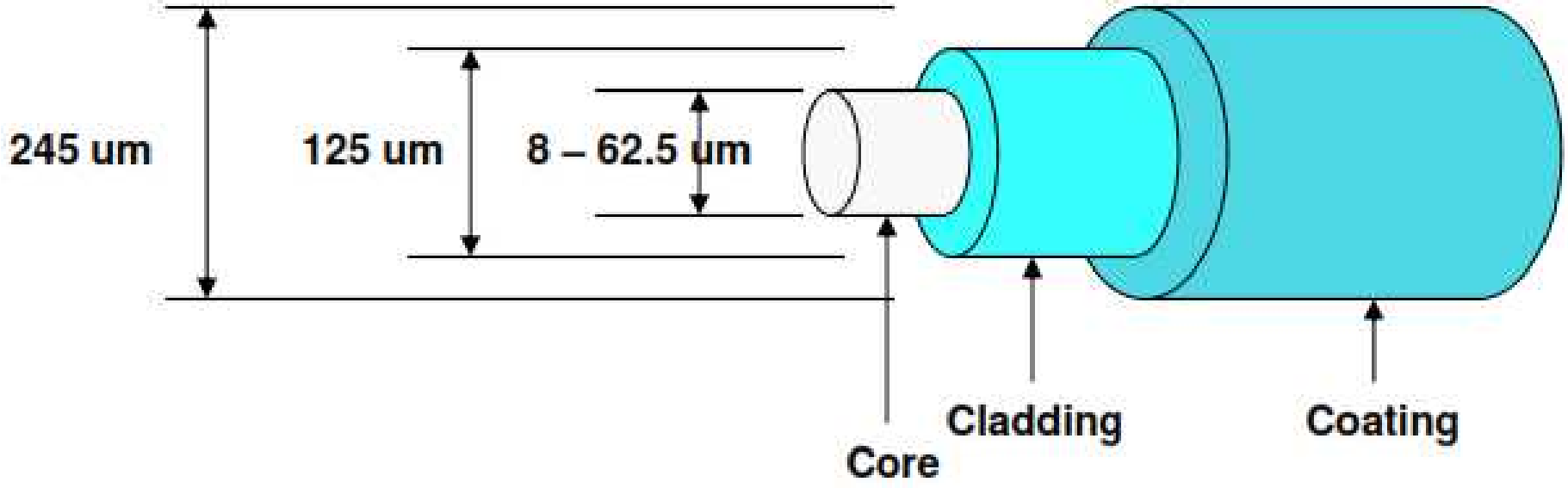
Optical Fiber Fundamentals

➢Optical fiber types (tipe fiber optik)

G.652 – SMF – Single mode fiber

- small core: 8-10 microns in diameter
  (diameter inti kecil : 8 – 10 mikron)
- transmit laser light (wavelength = 1,200 to 1,600 nm)
  (Mengirimkan cahaya laser, panjang gelombang
  = 1.200 – 1.600 nm)
- Longer distances (several kilometers)
  (media transmisi jarak jauh, beberapa km)
- laser diodes (Dioda Laser)

Optical Fiber Fundamentals



Optical Fiber Fundamentals

- Gelombang dengan panjang yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia digunakan untuk transmisi data pada FO.
- Gelombang ini sedikit lebih lebih panjang daripada gelombang pada warna merah dan disebut sinar infra merah (*infrared*).
- Sinar infra merah digunakan pada *remote control* pada TV, misalnya.
- Panjang gelombang pada cahaya yang digunakan pada FO adalah 850 nm, atau 1310 nm, atau 1550 nm.
- Panjang gelombang ini dipilih karena panjang gelombang tersebut dapat melalui serat optik (FO) lebih baik daripada panjang gelombang yang lain.

Optical Fiber Fundamentals

- Bayangkan bahwa garis cahaya sebagai selarik tipis sinar sebagaimana yang dihasilkan oleh laser.
- Pada ruang vakum, cahaya akan terus memancar lurus dengan kecepatan 300.000 km/jam.
- Akan tetapi, kecepatan cahaya akan berbeda, dan melambat ketika melalui materi-materi yang lain, misalnya udara, air, dan kaca.
- Ketika sebuah garis cahaya yang disebut sinar datang, melewati batas dari sebuah materi ke materi yang lain, sebagian energi cahaya akan dipantulkan.
- Sinar yang dipantulkan kita sebut saja sinar pantul.

Optical Fiber Fundamentals

- Energi cahaya yang tidak terpantulkan akan memasuki kaca.
- Sinar yang masuk akan dibengkokkan dengan sudut tertentu dari jalur awalnya.
- Sinar ini disebut sinar bias.
- Seberapa banyak sinar datang dibengkokkan bergantung pada sudut dari sinar datang terhadap permukaan materi yang disinari dan perbedaan kecepatan yang terjadi pada kedua materi yang dilewati.
- Pembengkokan garis cahaya pada batas antara dua materi adalah alasan mengapa cahaya dapat melewati kabel serat optik meskipun kabel serat optik dibuat melengkung atau bahkan sampai melingkar.

Optical Fiber Fundamentals

- Kerapatan optik pada kaca menentukan seberapa besar sinar dibengkokkan.
- Kerapatan optik menunjukkan seberapa besarkah sinar yang masuk diperlambat kecepatannya.
- Semakin besar kerapatan optik sebuah materi, atau semakin rapat materi tersebut, makin semakin besar perlambatan yang dialami cahaya yang memasukinya.
- Indeks pembiasan (*refraction index*) didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan cahaya pada materi yang bersangkutan.
- Karena itu, ukuran kerapatan suatu materi adalah indeks pembiasan materi tersebut.
- Sebuah materi dengan indeks pembiasan yang besar akan lebih rapat secara optik dan akan lebih memperlambat laju cahaya dibandingkan materi dengan indeks pembiasan yang lebih kecil

Optical Fiber Fundamentals

Indeks Bias

- Indeks pembiasan (*refraction index*) didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan cahaya pada materi yang bersangkutan.

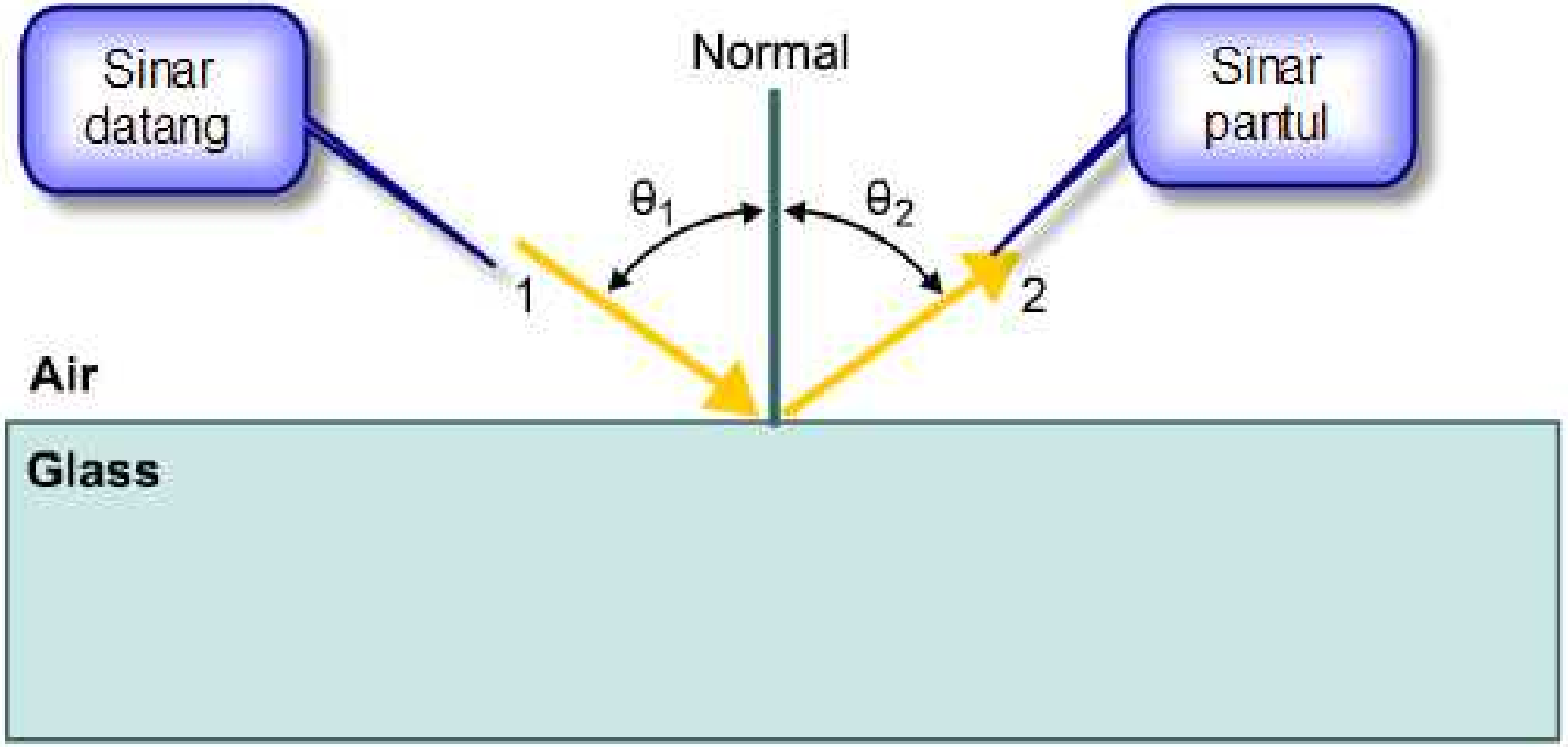
$$\text{Index of Refraction} = n = \frac{\text{Speed of light in vacuum}}{\text{Speed of light in material}}$$

Substance	Index of Refraction
Air	1.000
Glass	1.523
Diamond	2.419
Water	1.333

Optical Fiber Fundamentals

- Ketika sinar datang menuju permukaan rata pada sebuah kaca, sebagian energi cahaya dipantulkan
- Sudut antara sinar datang dengan garis yang tegak lurus pada permukaan kaca disebut sebagai sudut datang.
- Garis tegak lurus disebut garis normal.
- Sudut yang terjadi antara sinar pantul dengan garis normal disebut sudut pantul.
- Hukum pemantulan menyebutkan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul.
- Dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh sinar datang yang menimpa permukaan yang mengkilap akan menentukan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul

Optical Fiber Fundamentals



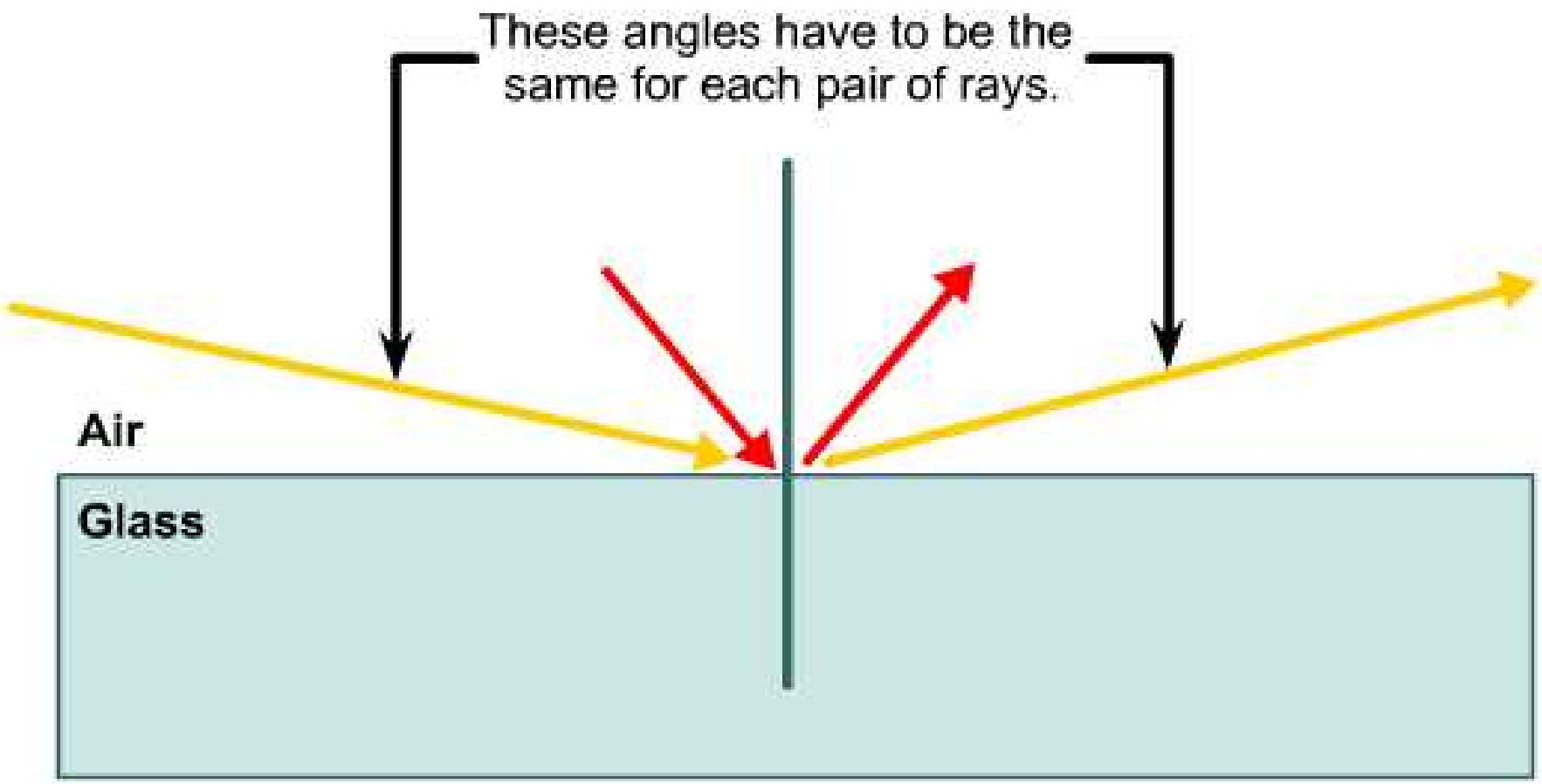
Ray 1: Incident ray, measured θ_1 degrees from the normal

Ray 2: Reflected ray, measured θ_2 degrees from the normal

Hukum pemantulan : $\theta_1 = \theta_2$

Cahaya dari udara akan dipantulkan oleh kaca

Optical Fiber Fundamentals

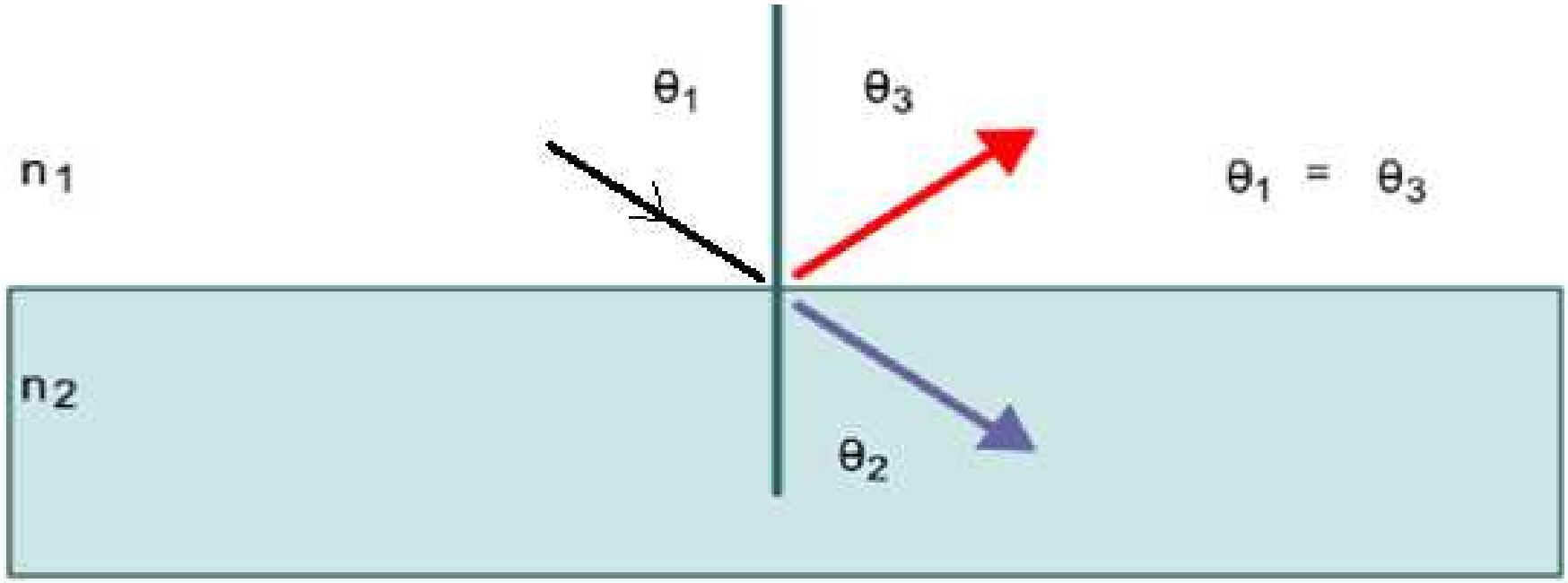


Optical Fiber Fundamentals

- Ketika sebuah sinar menimpa sebuah permukaan dua buah materi yang transparan, cahaya akan terbagi menjadi dua.
- Sebagian dari sinar akan dipantulkan kembali ke materi pertama, dengan sudut pantul akan sama dengan sudut datang.
- Sebagian lagi dari energi sinar akan menembus permukaan materi kedua dan memasukinya.
- Jika sinar datang mengarah pada permukaan kaca pada sudut 90 derajat, sinar akan langsung masuk ke dalam kaca. Sinar tidak akan dibengkokkan.
- Akan tetapi jika jika sinar datang pada sudut tidak tepat 90 derajat, maka sinar yang memasuki kaca akan dibengkokkan.

- Pembengkokan sinar yang masuk ini disebut pembiasan.
- Seberapa besar sinar akan dibengkokkan bergantung kepada indeks pembiasan antara dua materi yang transparan tersebut.
- Jika cahaya memancar melalui materi yang memiliki indeks pembiasan lebih rendah kemudian memasuki materi dengan indeks pembiasan lebih besar maka sinar akan dibengkokkan mendekati garis normal.
- Jika cahaya memancar melalui materi dengan indeks pembiasan lebih besar kemudian memasuki materi dengan indeks pembiasan yang lebih kecil, maka sinar akan dibengkokkan menjauhi garis normal.

Optical Fiber Fundamentals



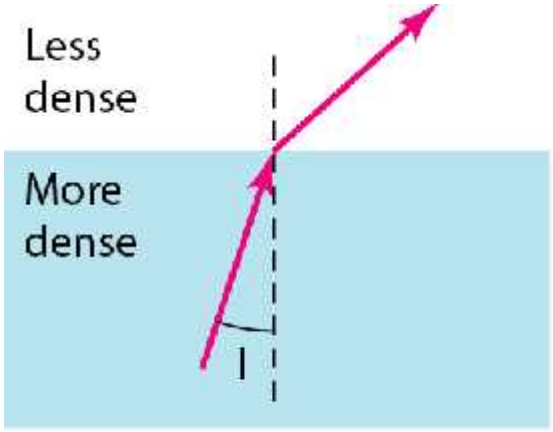
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Optical Fiber Fundamentals

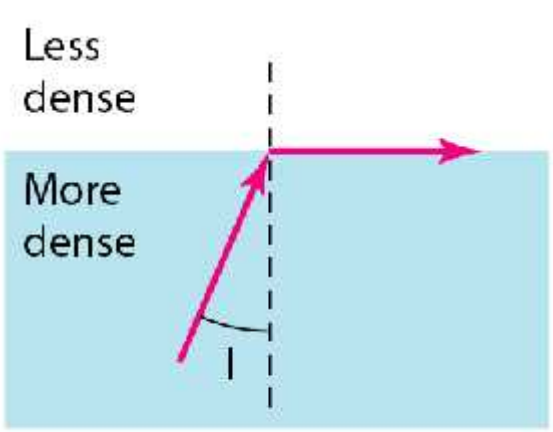
- Cahaya yang dimatikan dan dihidupkan untuk mengirimkan data (bit 0 dan 1) ke dalam FO harus tetap berada di dalam FO dari ujung ke ujung.
- Cahaya tidak boleh sampai terbiaskan ke luar dari serat optik tersebut.
- Pembiasan yang terjadi akan menghilangkan sebagian dari energi cahaya yang dipancarkan.
- Serat optik harus didisain sedemikian rupa sehingga bagian luar dari serat akan bertindak seperti cermin bagi sinar yang melewati bagian dalam serat.

Optical Fiber Fundamentals

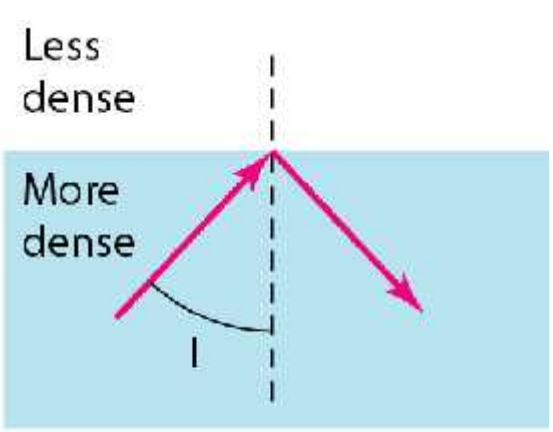
- **Fiber optics:** ***Bending of light ray***



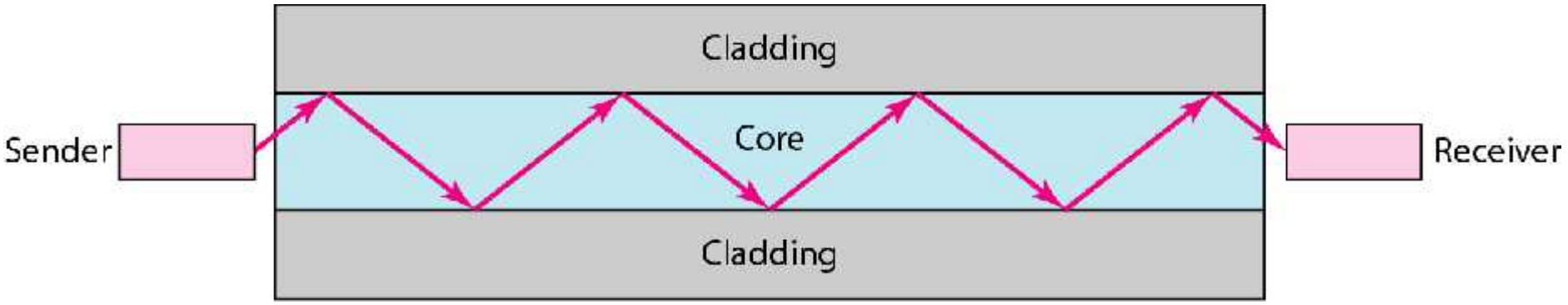
I < critical angle,
refraction



I = critical angle,
refraction



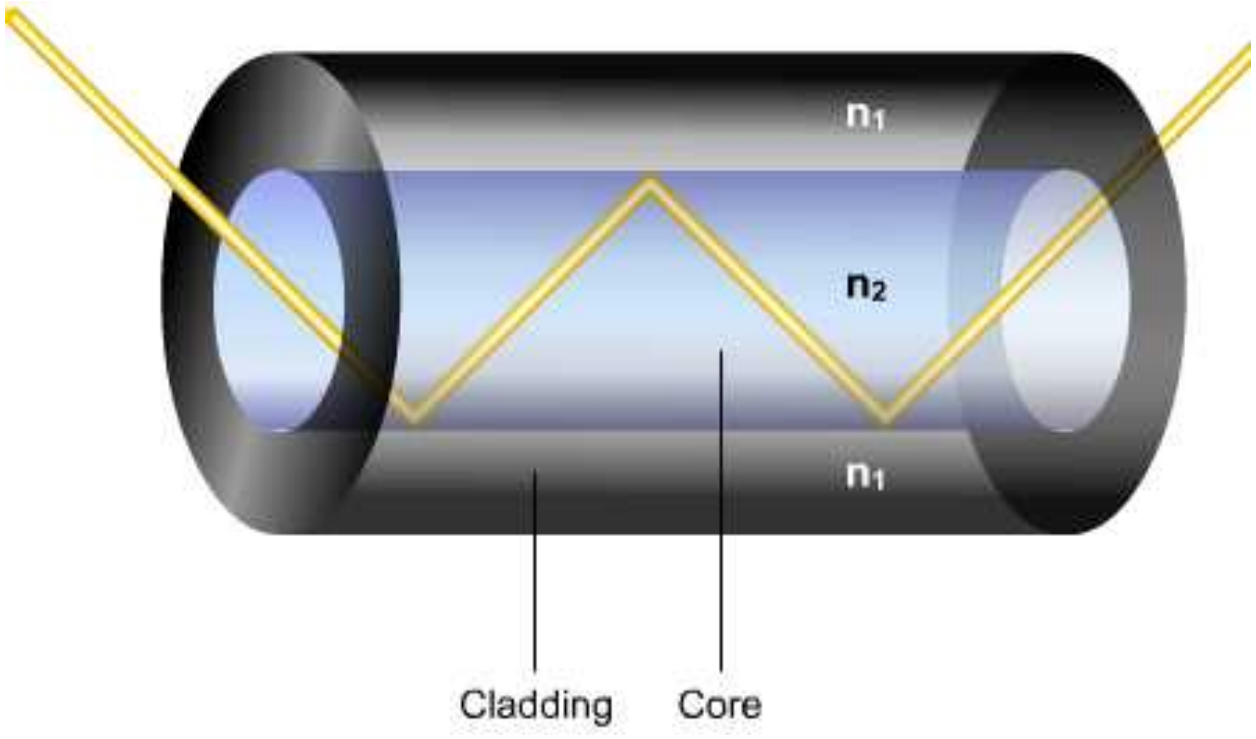
I > critical angle,
reflection



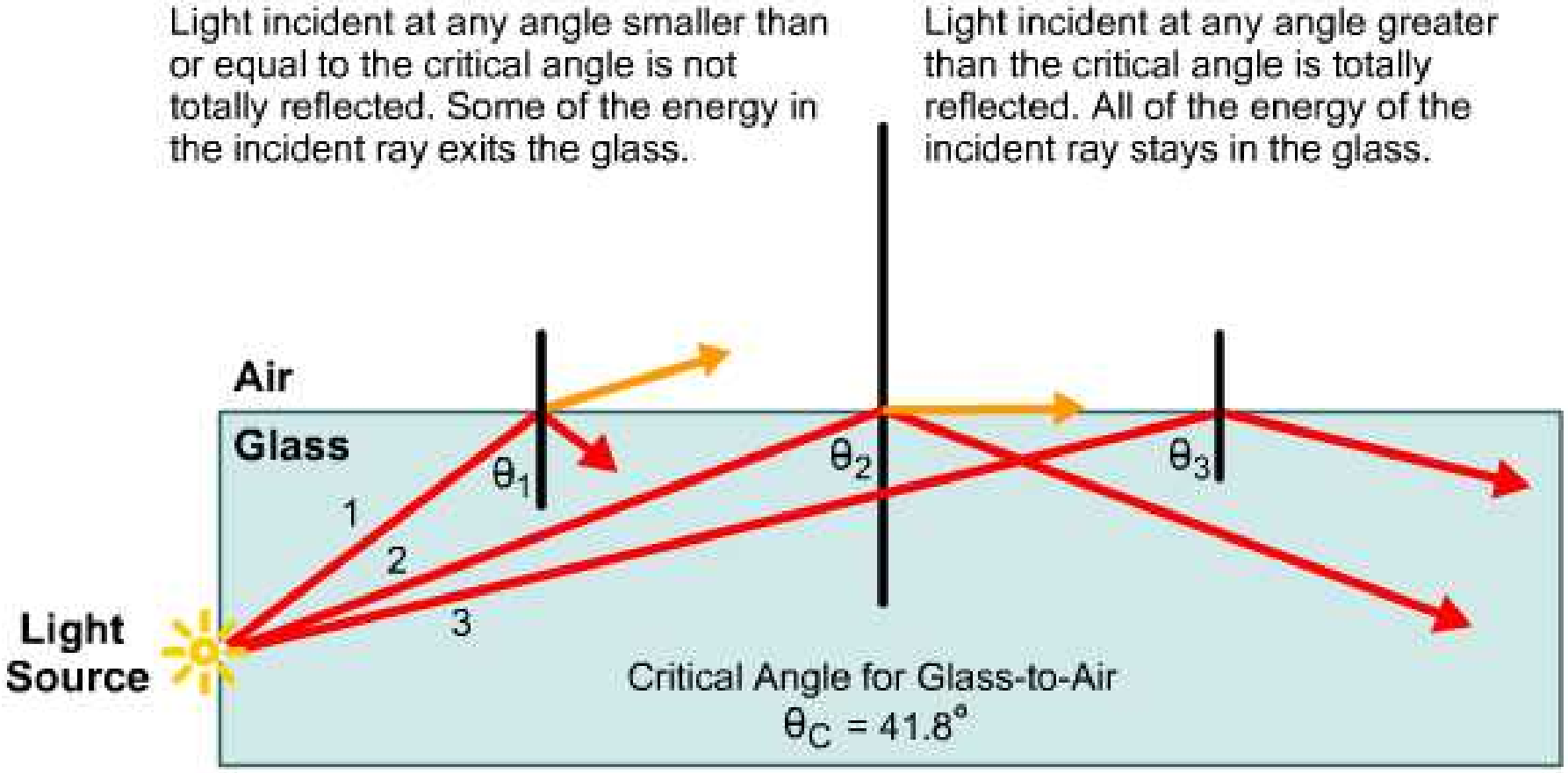
Optical Fiber Fundamentals

- Dua syarat yang harus dipenuhi sehingga sinar yang melalui serat optik dapat tetap dipantul-pantulkan di dalam jalurnya dan tidak menembus keluar:

- Inti dari serat optik harus memiliki indeks pembiasan (n) lebih besar dibanding materi **cladding**.
- Sudut datang sinar harus lebih besar dibandingkan **sudut kritis** inti dan *cladding*.



Optical Fiber Fundamentals



Ray 1: $\theta_1 < \theta_C$, so ray reflects and refracts
Ray 2: $\theta_2 = \theta_C$, so ray reflects and refracts
Ray 3: $\theta_3 > \theta_C$, so ray is totally internally reflected

Total internal reflection

Concept

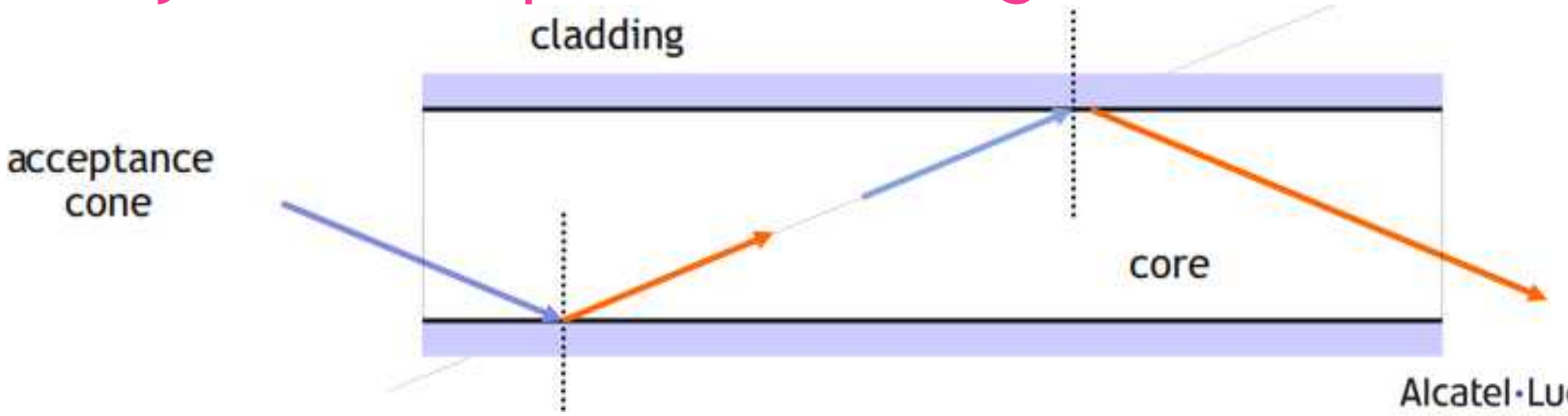
- light travels through the core constantly bouncing from the cladding

Distance

- a light wave can travel great distances because the cladding does not absorb light from the core

Signal degradation

- mostly due to impurities in the glass

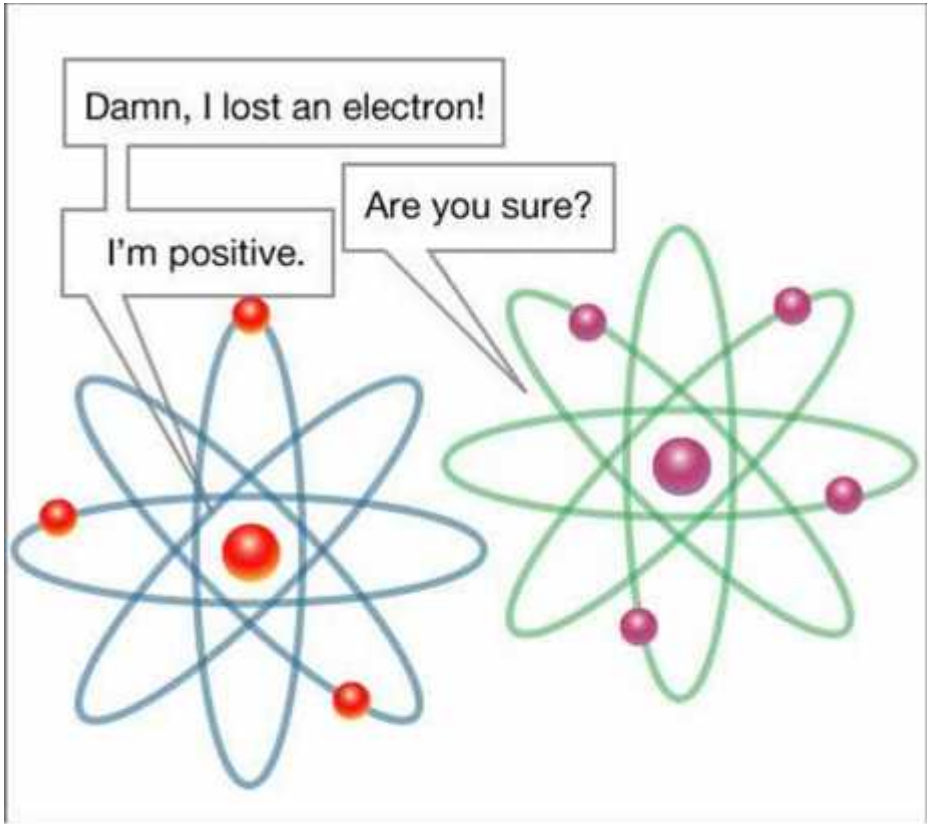


Alcatel·Lucent UNIVERSITY

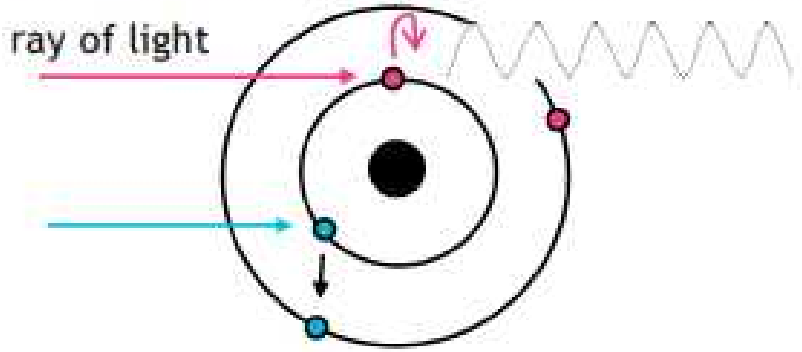
Hit me baby one more time

Atoms have a core with circling electrons

- What happens when a light photon bumps into an electron ?



Electron is disturbed but falls back onto it's original level : energy is released into a certain direction
= **scattering**

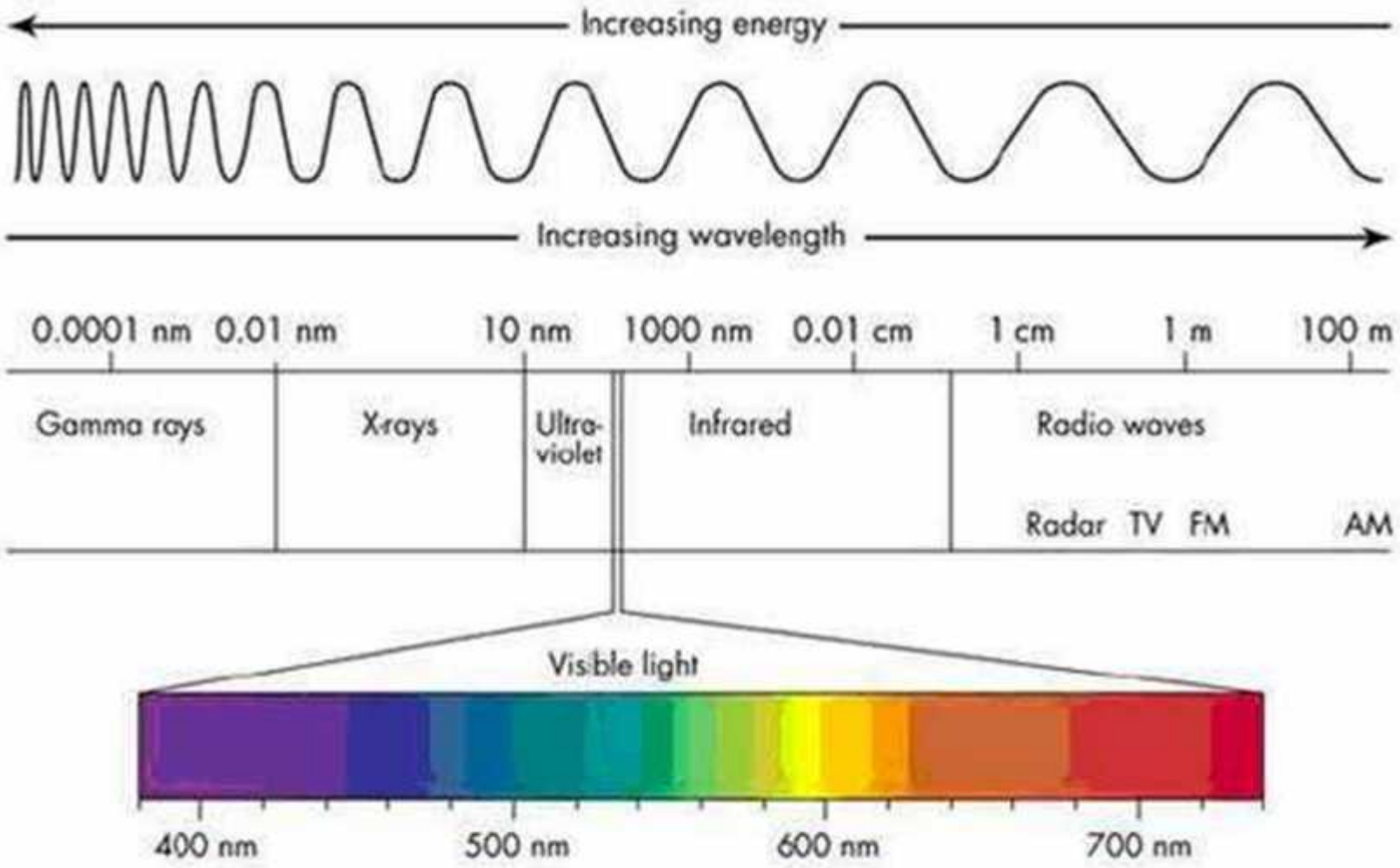


Electron is disturbed and reaches a higher energy level : energy is lost
= **absorption**

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

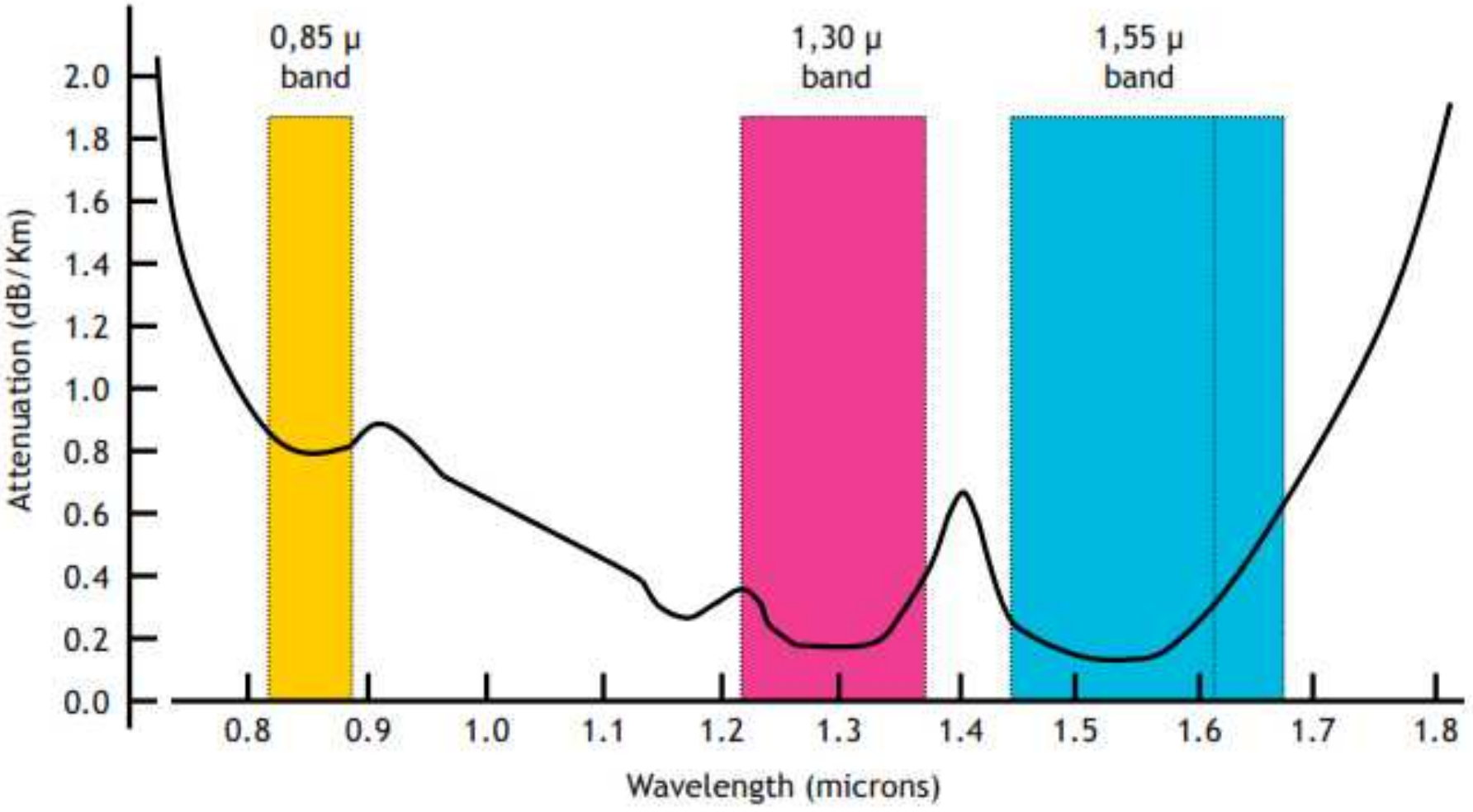
Light is transported as a wave.

- The length of the wave determines the type of light (infrared, ultraviolet, …)



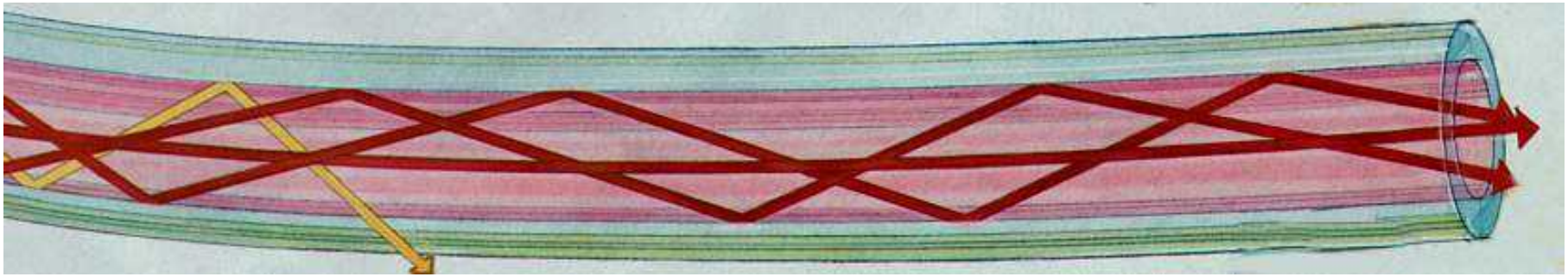
Optical Fiber Fundamentals

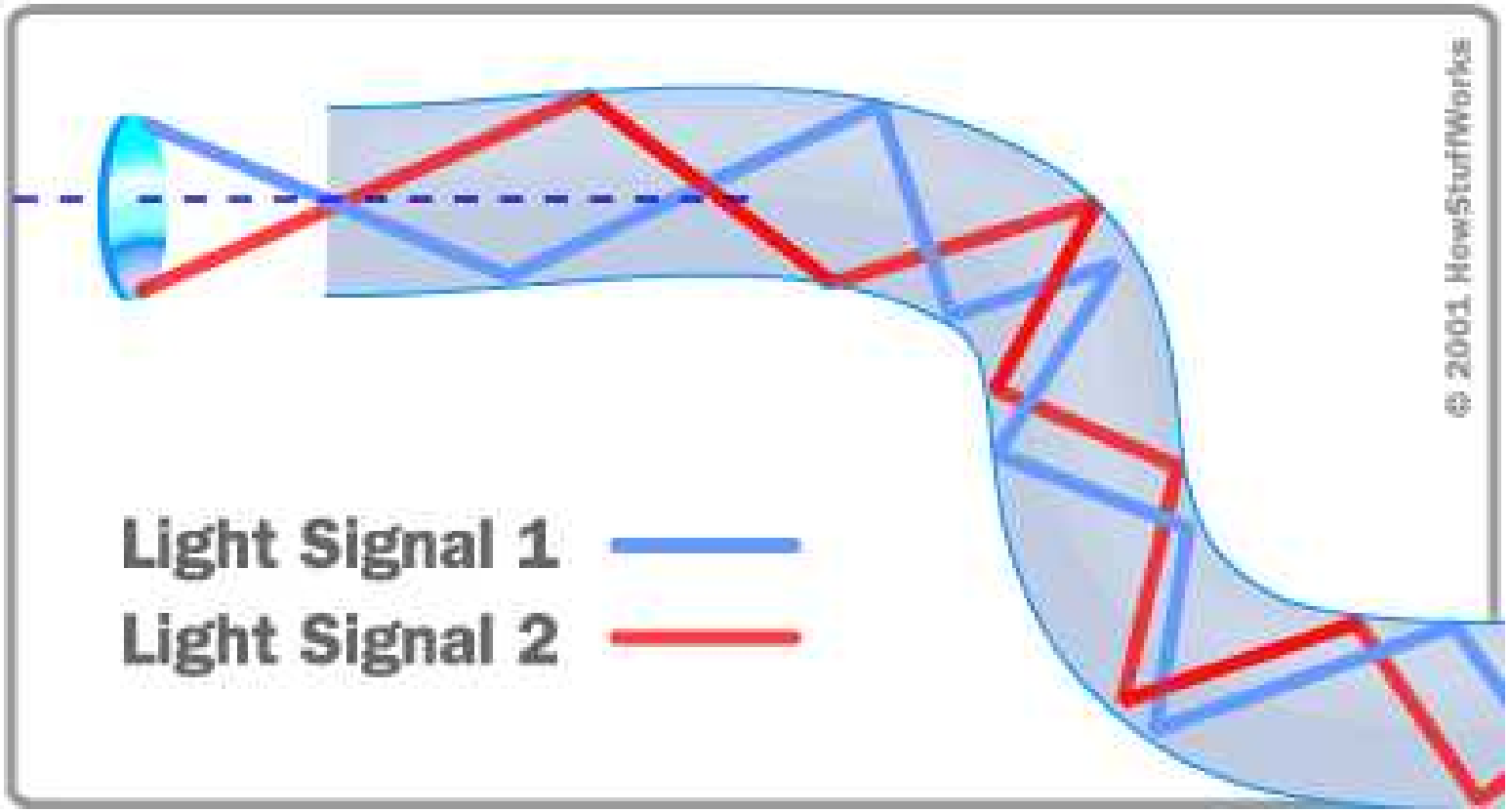
- Attenuation as function of wavelength



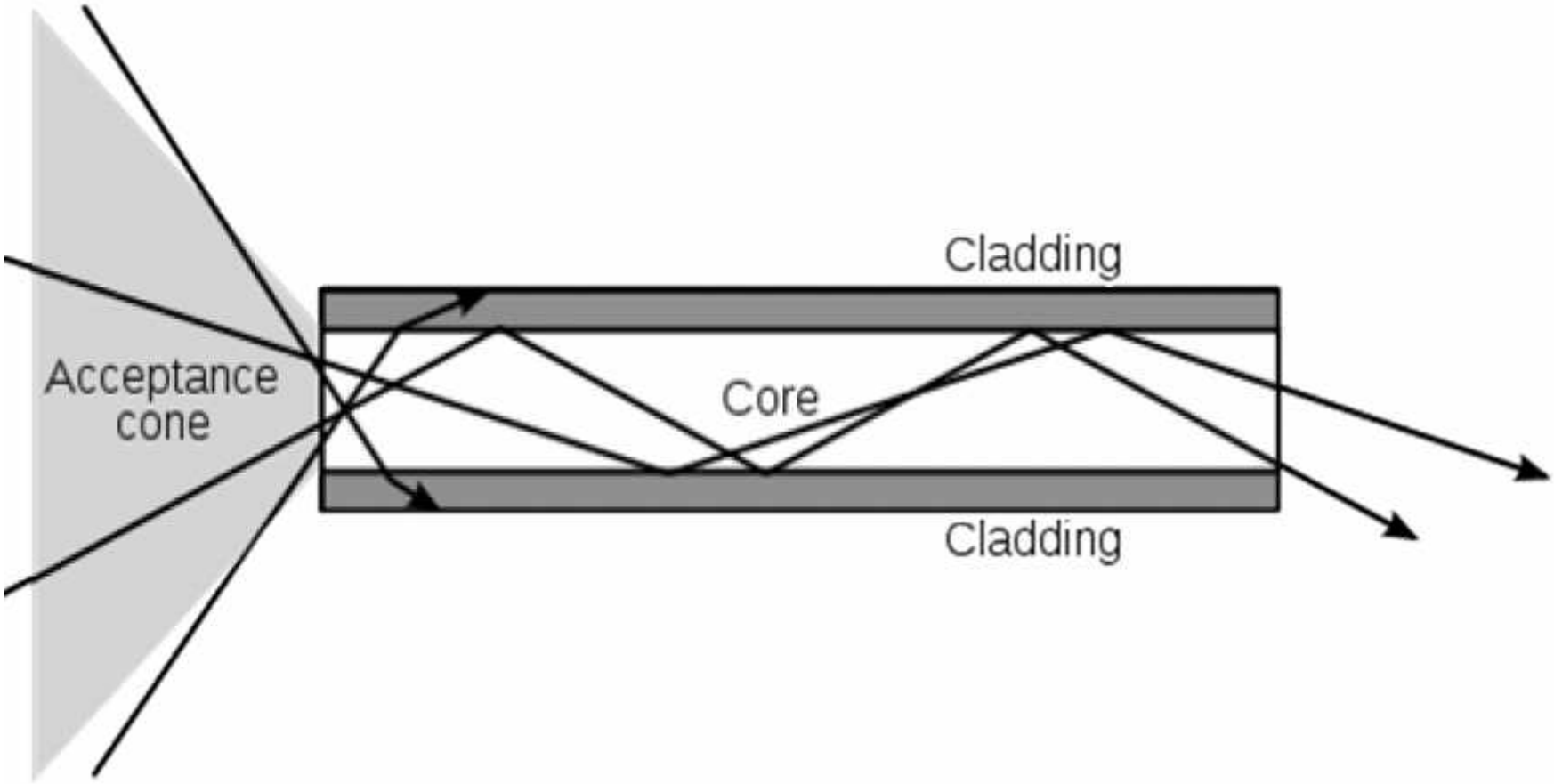
Alcatel·Lucent
UNIVERSITY

Optical Fiber Fundamentals





Optical Fiber Fundamentals

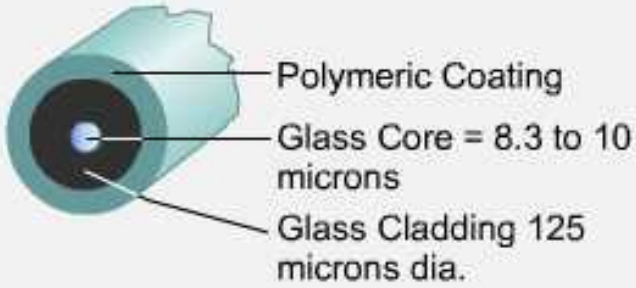


Optical Fiber Fundamentals

Single-mode

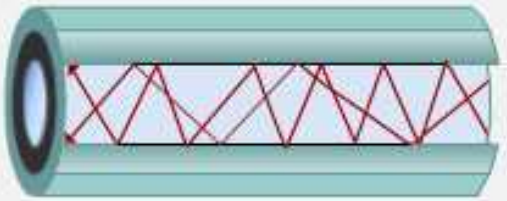


Requires very straight path

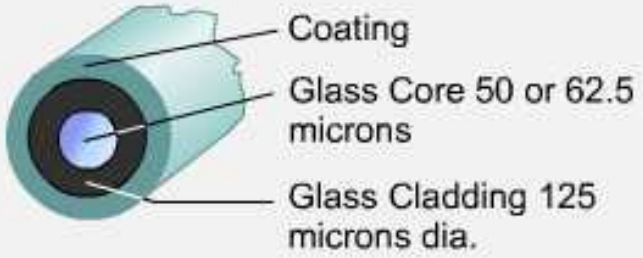


- Small core
- Less dispersion
- Suited for long distance applications (up to ~3km, 9,840 ft)
- Uses lasers as the light source often within campus backbones for distances of several thousand meters

Multimode

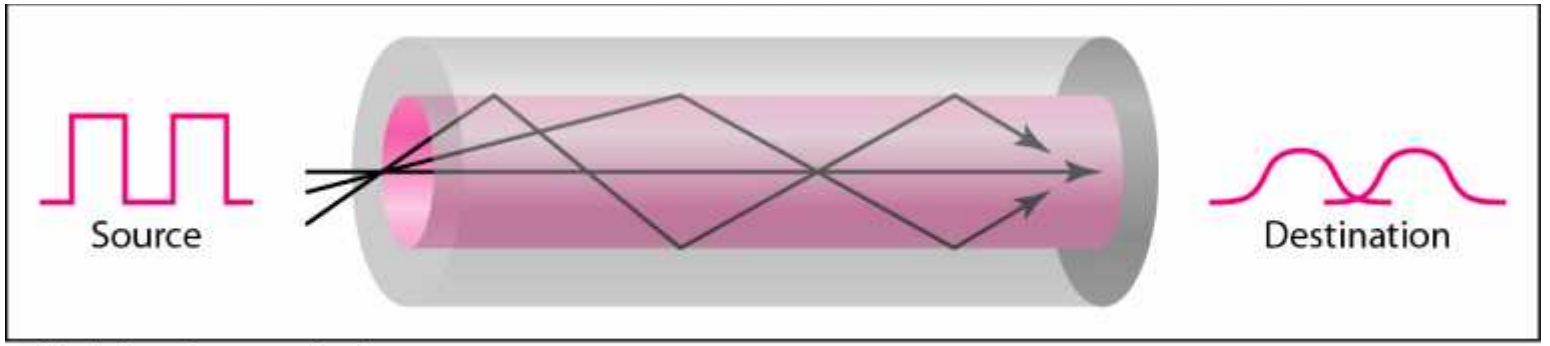


Multiple paths-sloppy

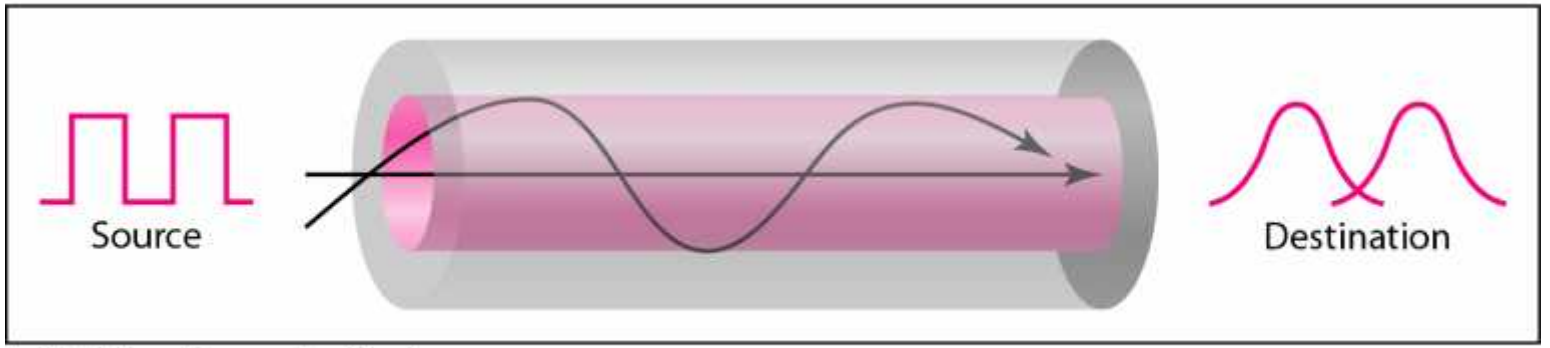


- Larger core than single-mode cable (50 or 62.5 microns or greater)
- Allows greater dipersion and therefore, loss of signal
- Used for long distance application, but shorter than single-mode (up to ~2km, 6,560 ft)
- Uses LEDs as the light source often within LANs or distances of a couple hundred meters within a campus network

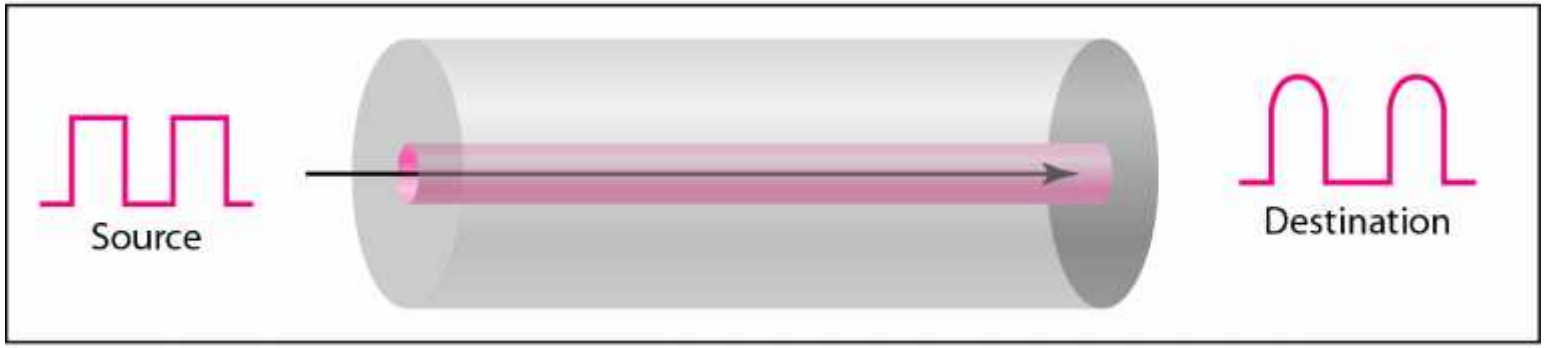
Optical Fiber Fundamentals



a. Multimode, step index

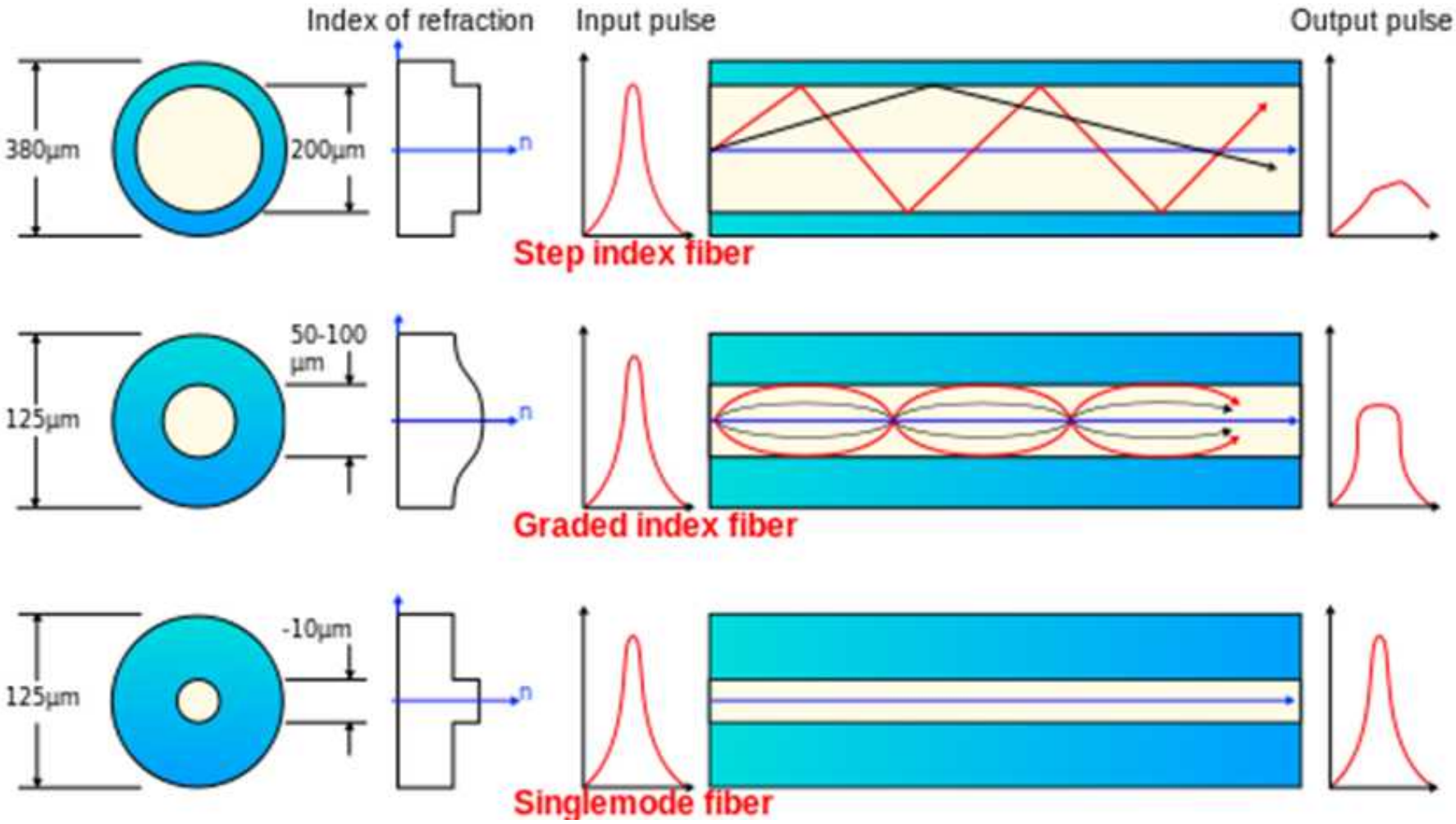


b. Multimode, graded index

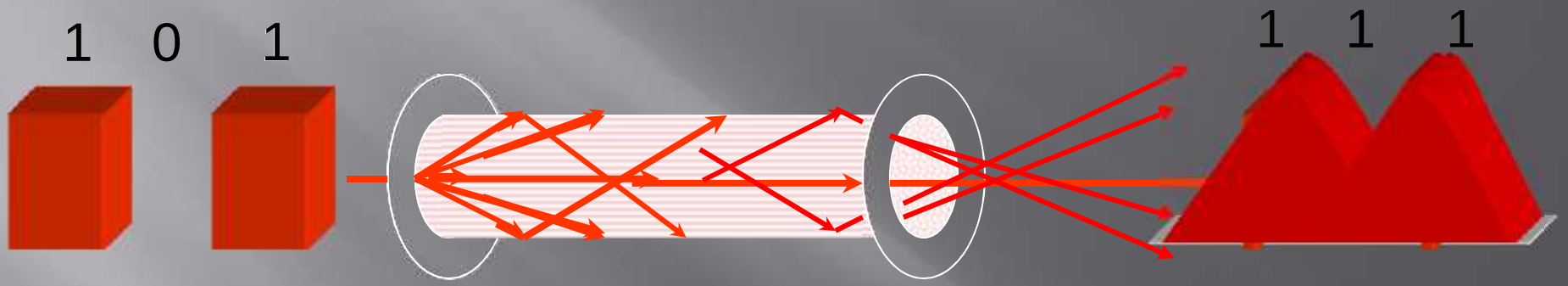


c. Single mode

Optical Fiber Fundamentals

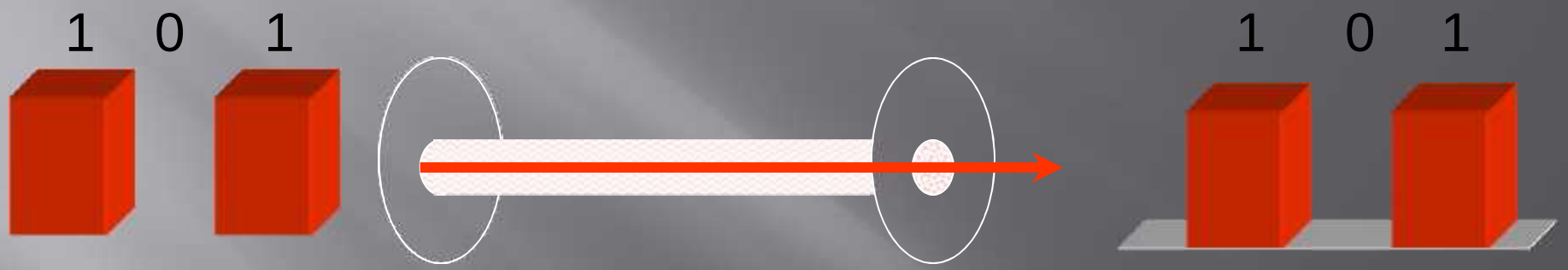


Multimode Dispersion



Dispersion limits bandwidth in optical fiber

Single-Mode Dispersion



In SM the limit bandwidth is caused by chromatic dispersion.

➢ Fiber optic relay system

Optical transmitter
- produces and encodes the light signal

Optical amplifier
- may be necessary to boost the light signal (for long distances)

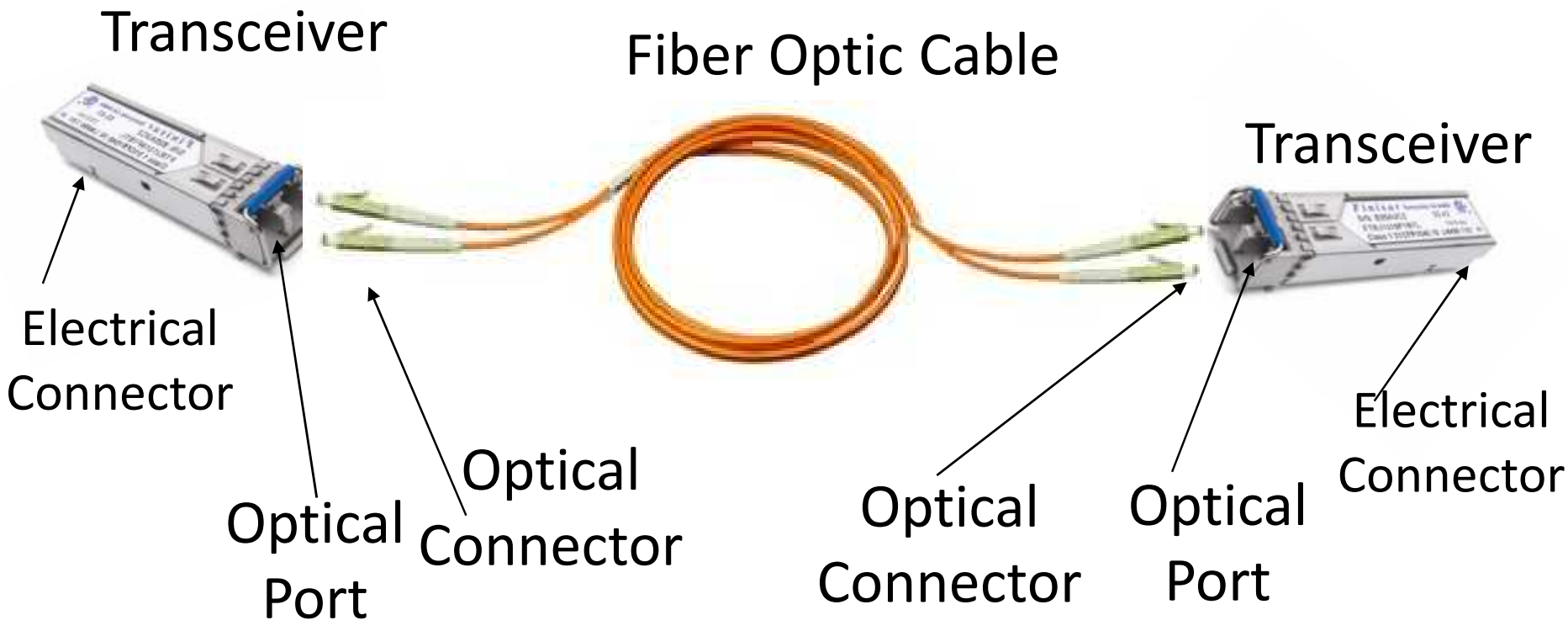
Optical receiver
- receives and decodes the light signal

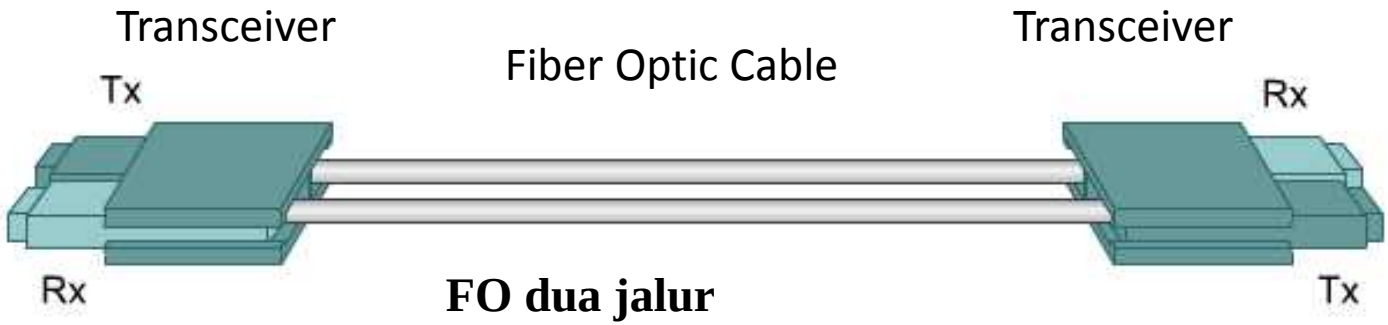
Optical fiber
- conducts the light signals over a distance



Optical Fiber Fundamentals

Connectivity





FO dua jalur

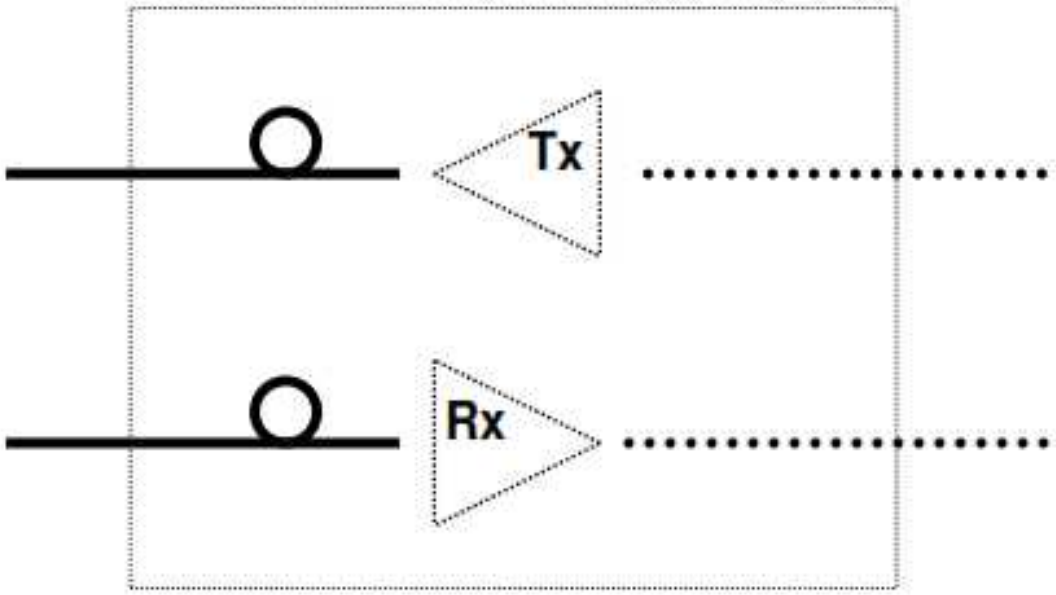
➢Transceiver

Definition:

- a transmitter and a receiver in a single housing

Practical implementation:

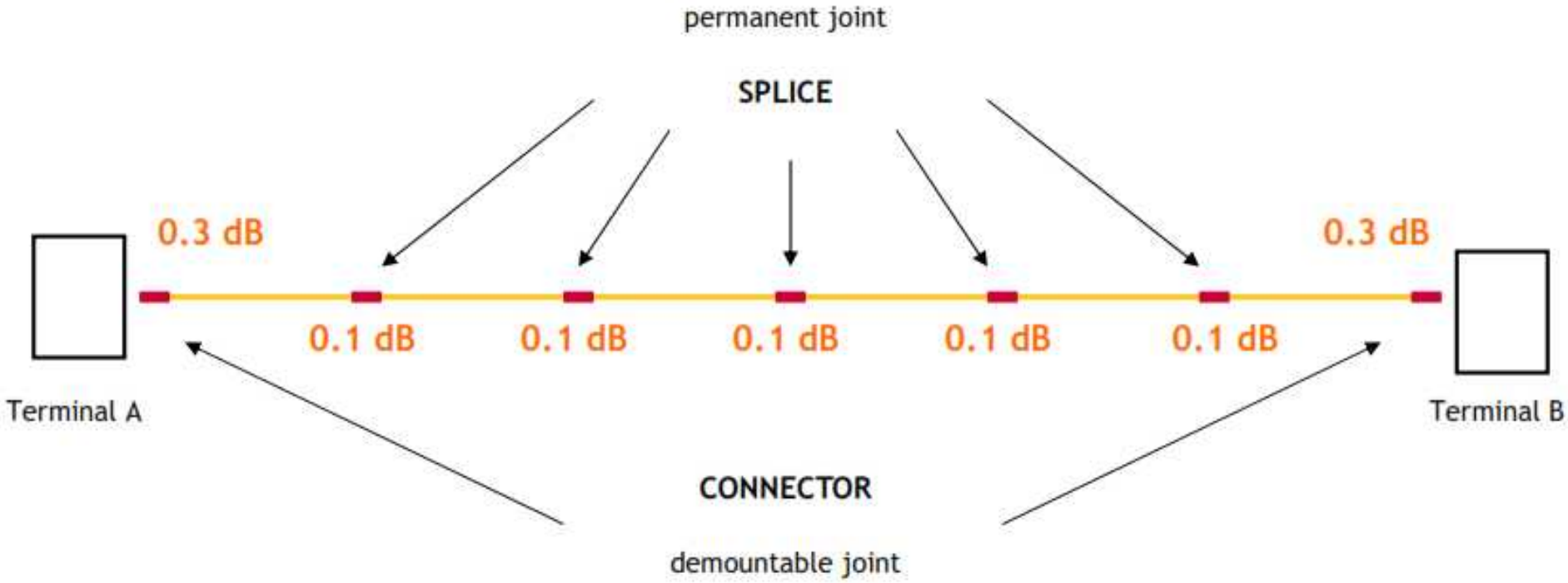
- transceivers typically come as SFP
- Small-Form-factor Pluggable unit



➢Fiber interconnections

Interconnect fibers in a low-loss manner

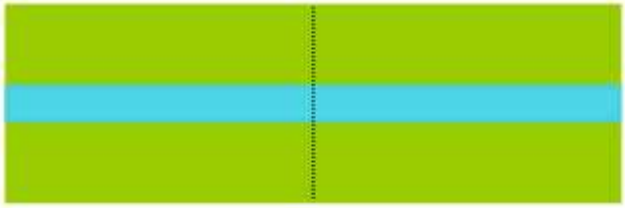
- is a permanent bond needed ? – splice !
- is an easily demountable connection desired ? – connector !



➢Joining fibers – Fiber alignment

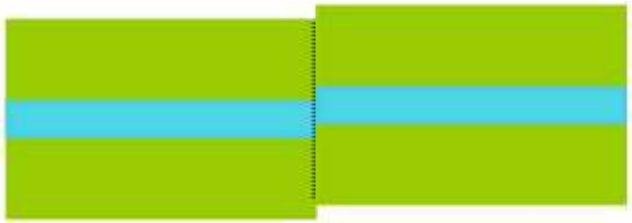
good alignment

- cores are centered
- small power loss



bad alignment

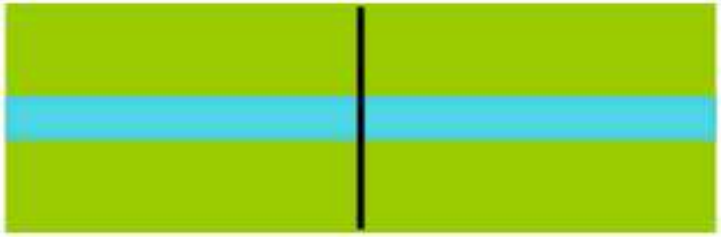
- cores are not centered
- big power loss

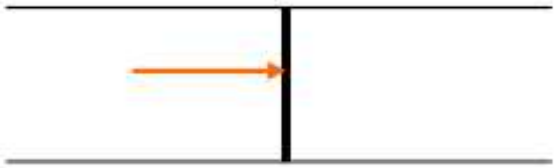


Alcatel·Lucent UNIVERSITY

➢Joining fibers – Fiber orientation

straight physical contact
- lots of back reflection
- (big) return loss

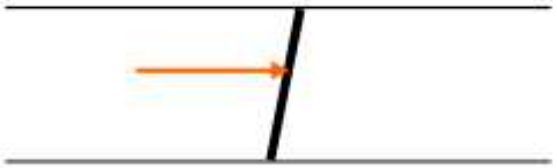


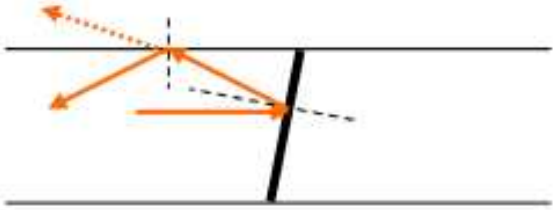




angular physical contact
- some back reflection
- (small) return loss

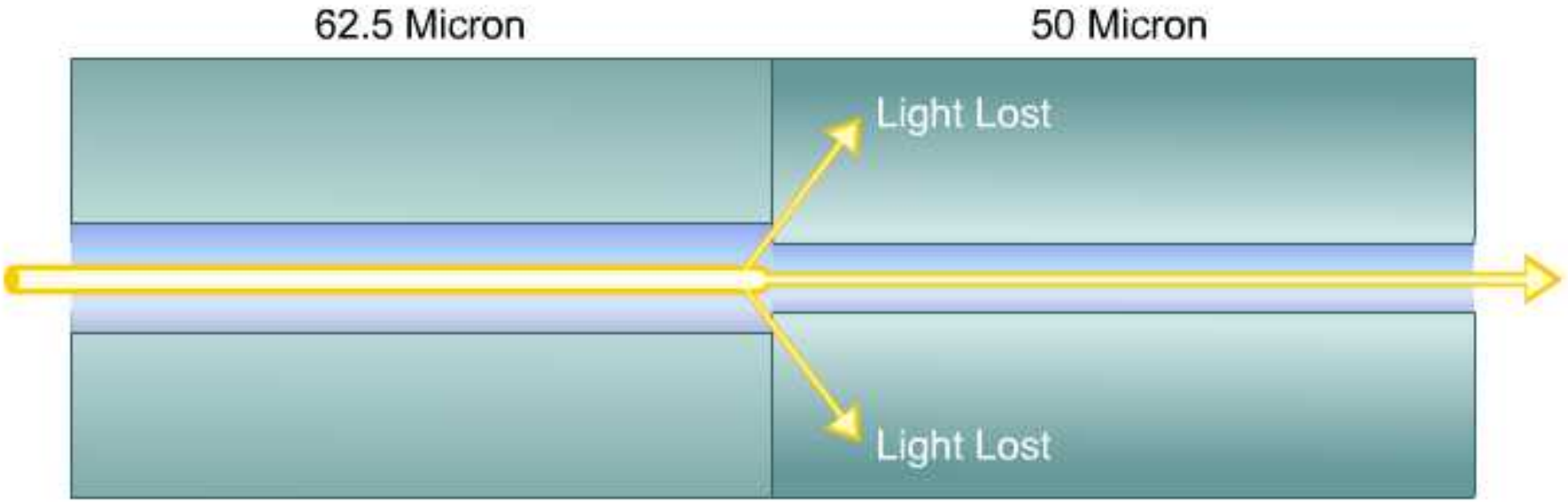






Optical Fiber Fundamentals

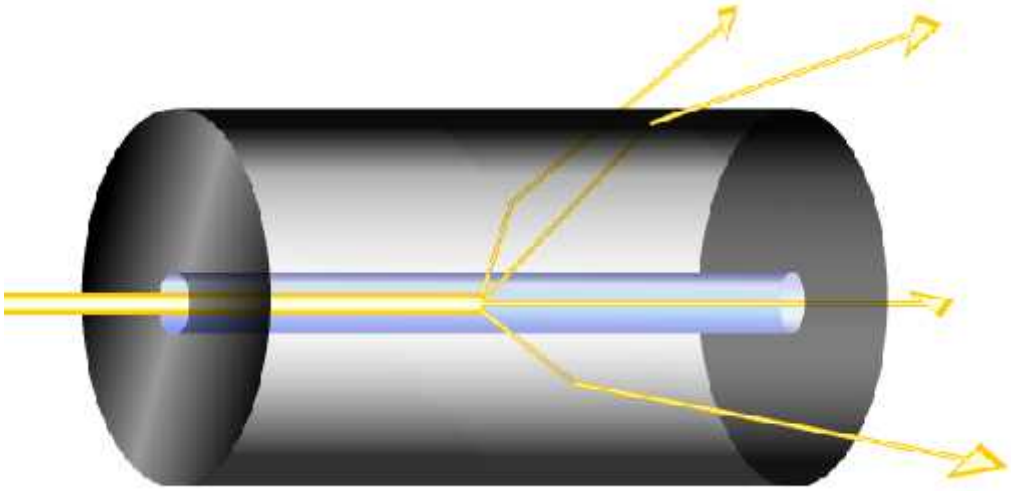
Splicing/ penggabungan kabel dengan diameter inti yang berbeda



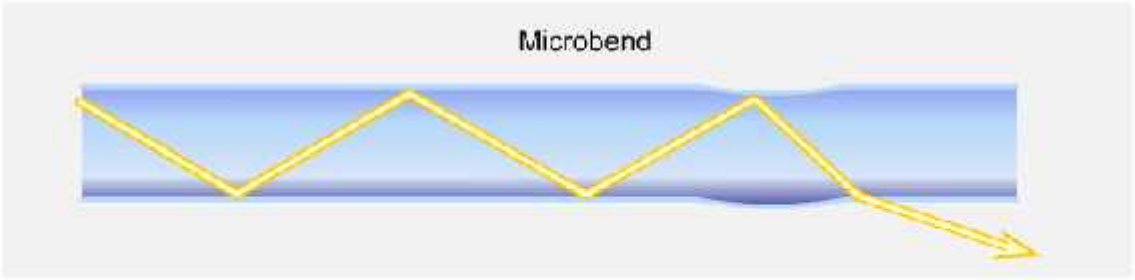
Scattering dan bending

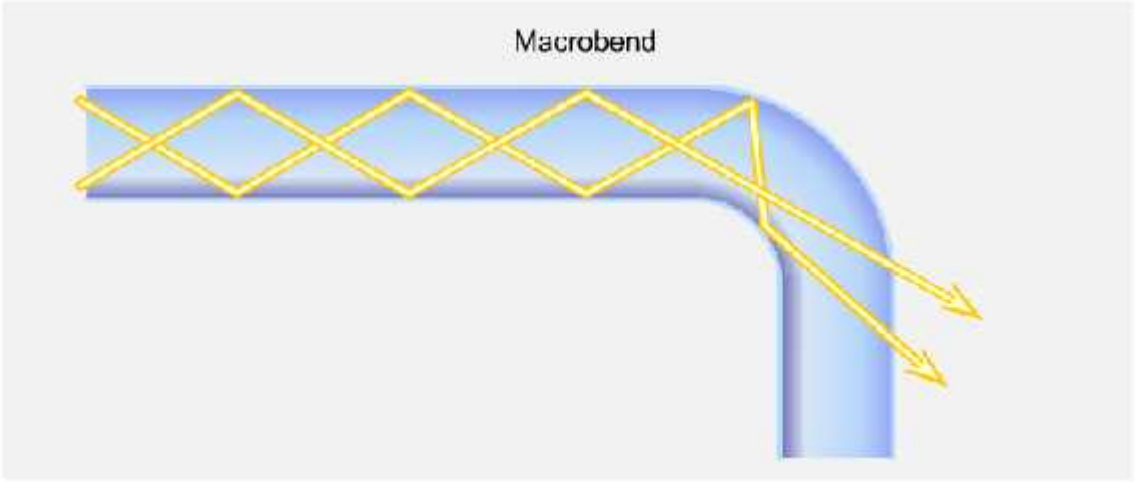
- Peneybab utama dari atenuasi yang terlalu banyak pada FO adalah pemasangan yang tidak tepat.
- Jika kabel tertarik atau tergulung terlalu kuat/ rapat, hal tersebut dapat menyebabkan retakan kecil pada inti yang dapat menyebabkan sinar akan menyebar. Menekuk/ menggulung kabel terlalu rapat dapat mengubah sudut sinar datang pada batas inti-*cladding*. Sehingga sudut sinar datang akan kurang dari sudut kritis sehingga *total internal reflection* tidak akan tercapai.
- Cahaya yang seharusnya akan memantul sepanjang batas inti-*cladding*, akan terbiaskan memasuki *cladding* dan akhirnya musnah.

Optical Fiber Fundamentals



- **Scattering (penghamburan)**



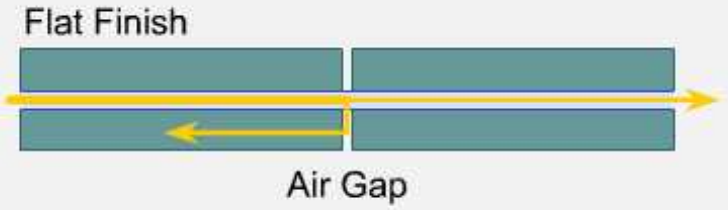


- **Bending (pembengkokan)**

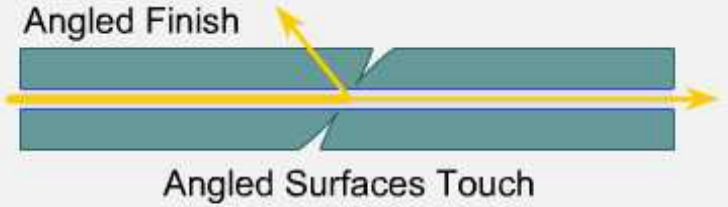
Optical Fiber Fundamentals

- Ketika serat optik akan dipasang, ujung serat harus dipotong dan dipoles untuk meyakinkan bahwa ujung serat optik dalam keadaan halus

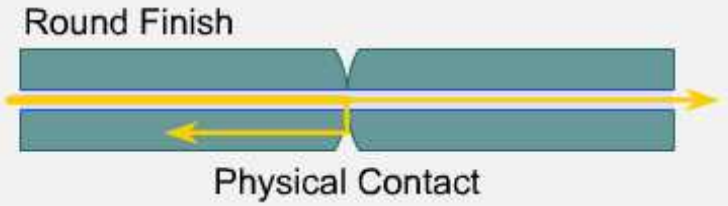
Flat: Finish causes light to be reflected back into the fiber due to a step in the refractive index caused by the glass-air-glass interface.



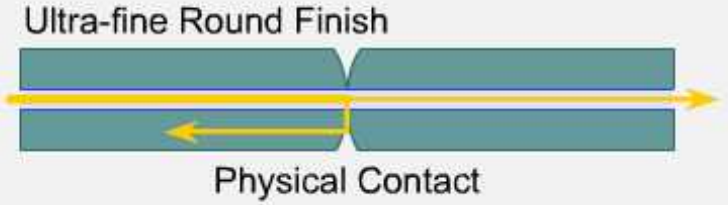
Angle: Polish connectors cause the reflection to exit the core and dissipate in the cladding.



Physical Contact (PC): Finish minimizes backreflection due to the very small refractive index discontinuity.



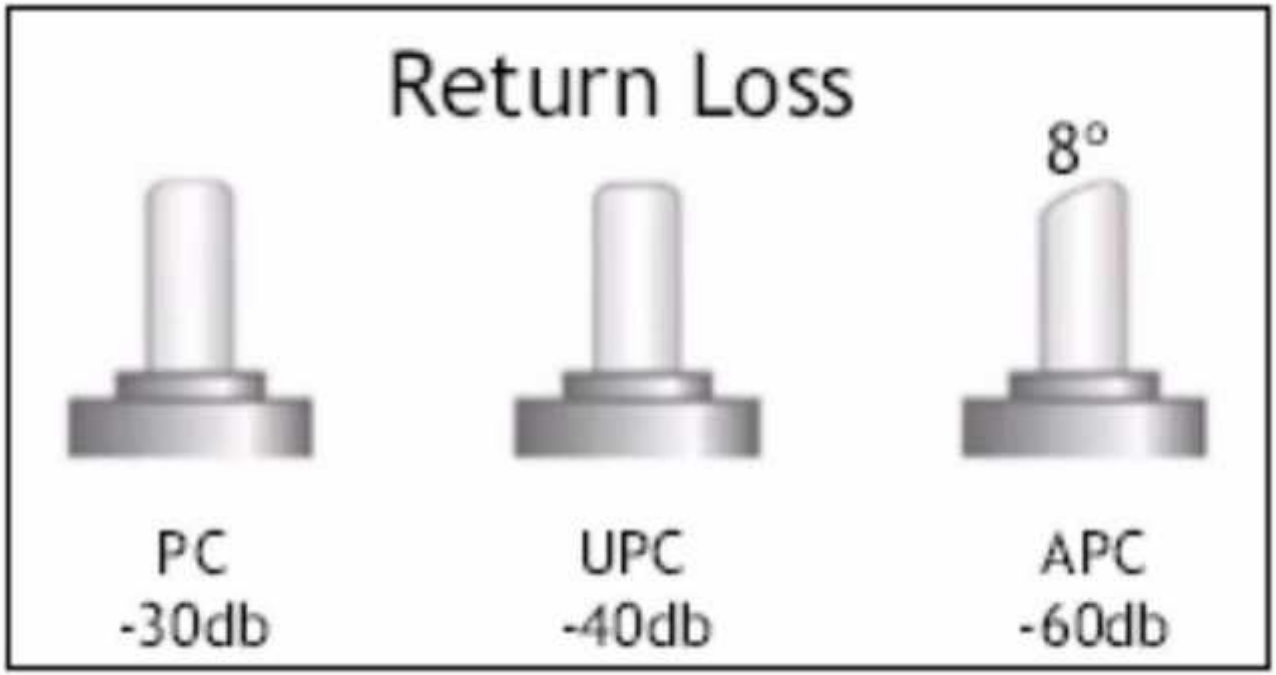
Ultra: Polish connector finish uses several grades of polishing film to achieve an untra-smooth surface.



➢ Joining fibers – Connectors

Properties

- **good alignment/correct orientation**
- **present at the termination point of the fiber**
- **always introduce some loss**



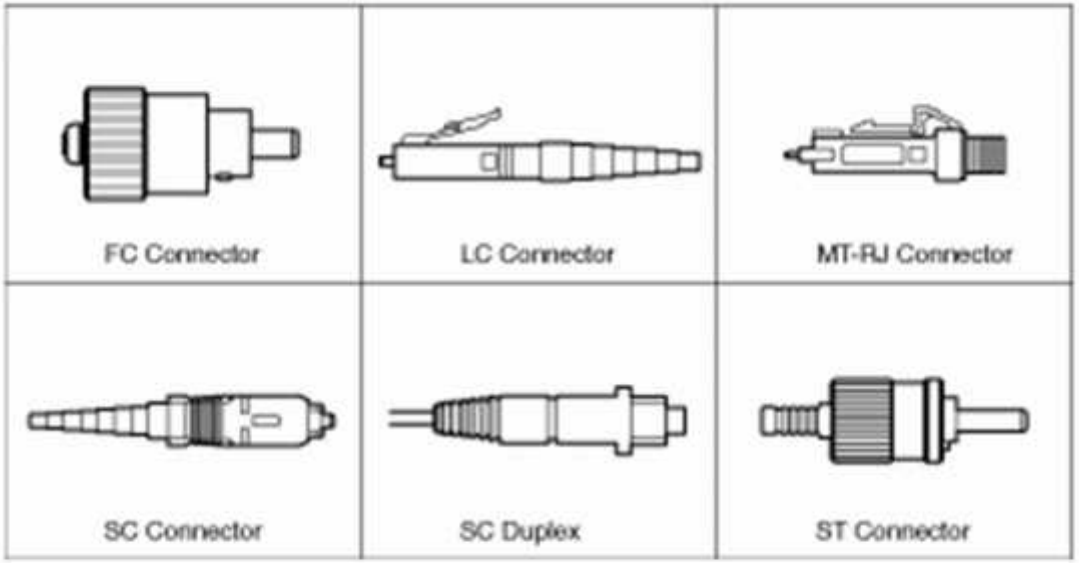
Connector types

- **amount of mating cycles**
- **LC, FC, SC, …**

Color code

- **APC – green**
- **PC – blue**

Shouldn’t be mixed



Theoretical loss: 0.3 dB

Optical Fiber Fundamentals

➢Connectors - Couplers



SC/UPC



SC/APC



ST/APC







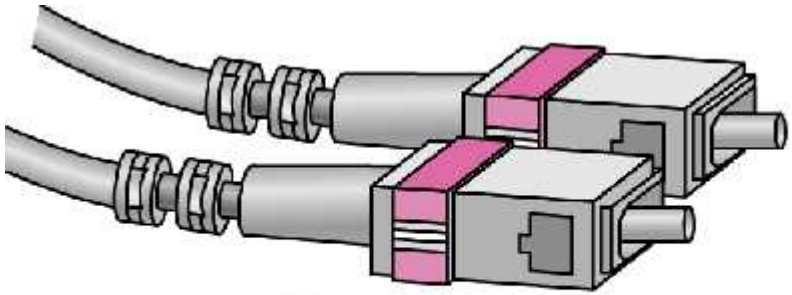
Couplers



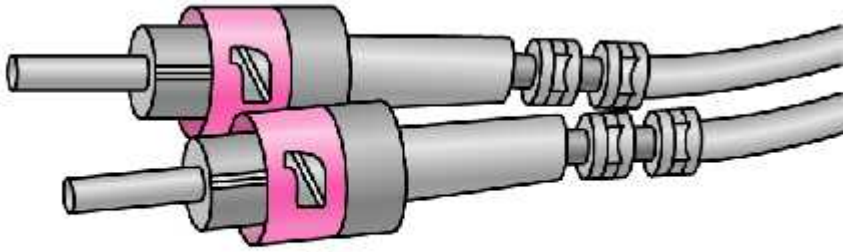
Alcatel·Lucent
UNIVERSITY

Optical Fiber Fundamentals

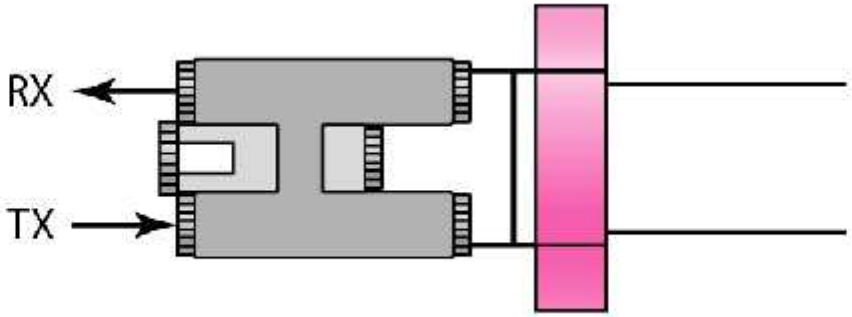
Fiber-optic cable connectors



SC connector



ST connector



MT-RJ connector

Fiber-optic cable connectors



ST conector ON multi mode fiber

Joining fibers – Splices

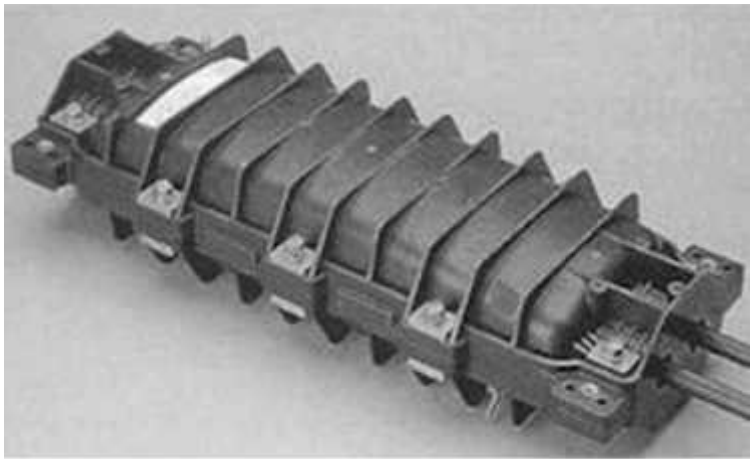
Mechanical splicing

- aligning and orienting the fibers,
- then clamp the fibers in place

Fusion splicing

- aligning and orienting the fibers,
- then fuse (melt) the fibers
- using an electric arc

Theoretical loss: 0.1 dB

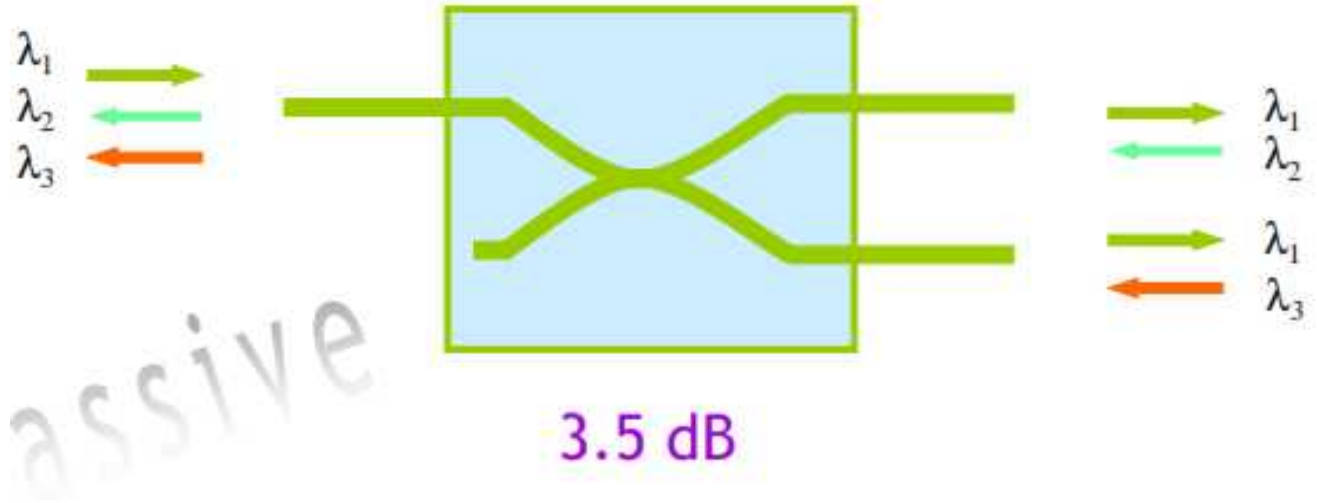


➢ typical case used to enclose fiber optic splices in an outside plant environment

Optical power splitters

Optical splitters …

- typically divide an optical signal … from a single input into multiple (e.g. two) identical output signals
- and generally provide a small optical loss to the signal passed through it



Optical wavelength splitters

Wavelength Division Multiplexing …

- enables the combining of multiple wavelengths into one single fiber

Depending on the design, an optical wavelength splitter …

- typically provides a small to medium loss to the signals passed through it



0.3 dB loss
insertion loss

Sekian Dulu kita sambung kuliah

minggu depan

